半群イデアル拡大の基礎概念の展開と非正則性

本田浩樹

2026/04/12

半群イデアル拡大の基礎概念の展開と非正則性

1　干渉の構造的特徴付け（厳密化 3）

本節では，双イデアル構造における構造写像 η_γ の非同型性が，周期型・非周期型の交差として定義される干渉と同値であることを厳密に証明する．

1.1　命題の定式化

まず，η_γ をスパン構成により定める：

$$\Phi_L(\gamma) \xleftarrow{i_L} \Phi_L(\gamma) \cap \Phi_R(\gamma) \xrightarrow{i_R} \Phi_R(\gamma).$$

このとき，

$$\eta_\gamma \text{ が同型} \iff i_L, i_R \text{ がともに全単射} \iff \Phi_L(\gamma) = \Phi_R(\gamma)$$

が成立する．

したがって証明すべき命題は次である：

$$\boxed{\Phi_L(\gamma) \neq \Phi_R(\gamma) \iff \exists \gamma_{\mathrm{per}}, \gamma_{\mathrm{aper}} \text{ s.t. } \gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})}$$

1.2　準備：干渉生成集合の型構造

$$S(\gamma) = \gamma'' \mid \gamma'' \sim \gamma$$

の元は，γ と共通接頭部を持ちつつ異なる型へ分岐する経路である．

したがって

$$\gamma'' \sim \gamma \Longleftrightarrow \exists \delta, \beta, \beta' : \gamma'' = \delta\beta, ; \gamma = \delta\beta',$$

ただし β, β' は異なる型を持つ.

特に,

$$\gamma \in T_{\mathrm{per}} \Rightarrow S(\gamma) \subseteq T_{\mathrm{aper}}, \quad \gamma \in T_{\mathrm{aper}} \Rightarrow S(\gamma) \subseteq T_{\mathrm{per}}$$

が成立する.

1.3 型付き半群への昇格

型の曖昧性を明示的に扱うため，型付き半群

$$\widetilde{T}(G) = T(G) \times \mathrm{per}, \mathrm{aper}, \mathrm{int}$$

を導入する.

型付きイデアルを

$$\widetilde{\Phi}_L(\gamma) = (ts, \tau(s)) \mid t \in T(G)^1, ; s \in S(\gamma),$$

$$\widetilde{\Phi}_R(\gamma) = (st, \tau(s)) \mid s \in S(\gamma), ; t \in T(G)^1$$

と定める.

このとき構造写像は

$$\widetilde{\eta} * \gamma : (x, \tau) \mapsto (x, \tau)$$

で与えられ,

$$\widetilde{\eta} * \gamma \text{ が同型} \Longleftrightarrow \widetilde{\Phi}_L(\gamma) = \widetilde{\Phi}_R(\gamma)$$

である.

1.4 (⇐) の証明

$$\gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

と仮定する.

すると

$$\gamma = u_1 s_{\mathrm{per}} v_1, \quad s_{\mathrm{per}} \in S(\gamma_{\mathrm{per}})$$

$$\gamma = u_2 s_{\mathrm{aper}} v_2, \quad s_{\mathrm{aper}} \in S(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

と表される．

ここで

$$s_{\mathrm{per}} \in T_{\mathrm{aper}}, \quad s_{\mathrm{aper}} \in T_{\mathrm{per}}$$

である．

したがって，同一の元 γ が周期型生成元と非周期型生成元の両方から生成される．

ゆえにある元 x に対して

$$(x, \mathrm{per}),\ (x, \mathrm{aper}) \in \widetilde{\Phi}_L(\gamma)$$

が同時に成立し，型が一意に定まらない．

従って

$$\widetilde{\eta}_\gamma \text{ は同型でない.}$$

1.5 (⇒) の証明

対偶を示す．

$$\gamma \notin \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

と仮定する．

このとき γ は単一の型に属し，

$$S(\gamma) \subseteq T_{\mathrm{aper}} \quad \text{または} \quad S(\gamma) \subseteq T_{\mathrm{per}}$$

となる．

したがって

$$\widetilde{\Phi}_L(\gamma), \widetilde{\Phi}_R(\gamma)$$

の生成元の型は一様であり，任意の x に対して

$$\tau_L(x) = \tau_R(x)$$

が成立する．

よって

$$\widetilde{\eta}_\gamma \text{ は同型.}$$

1.6　結論

以上より

$$\boxed{\widetilde{\eta} * \gamma \text{ 非同型} \Longleftrightarrow \gamma \in \Phi(\gamma * \mathrm{per}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}}) \Longleftrightarrow \gamma \in T_{\mathrm{int}}}$$

が示された.

1.7　解釈

本定理により,

$$\boxed{\text{型の非一意性} = \text{干渉}}$$

が成立する.

すなわち，干渉とは

同一の元が異なる型の生成過程を持つこと

であり，これは拡大類の非自明性

$$\mathrm{Ext}^1(\Phi_L(\gamma), \Phi_R(\gamma)) \neq 0$$

と一致する.　□

2　型付き半群からスペクトル分解への昇格

本節では，前節で導入した型付き半群

$$\widetilde{T}(G) = T(G) \times \mathrm{per}, \mathrm{aper}, \mathrm{int}$$

の構造を一般化し,「型」を作用素のスペクトル分解によって置き換える．これにより，干渉の概念を解析的・スペクトル的に再定式化する.

2.1　スペクトル作用素の導入

半群 $T(G)$ に対し，ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の有界作用素

$$L : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$

を対応させる.

典型例としては：

- 隣接作用素（グラフの場合）
- 移送作用素（力学系の場合）
- Hecke 作用素（数論的場合）

を想定する．

このとき，スペクトル分解

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Spec}(L)} \mathcal{H}_\lambda$$

が存在する（適切な条件のもとで直和分解または直積分分解）．

2.2 スペクトル型の定義

各元 $x \in T(G)$ に対し，そのスペクトル型を

$$\mathrm{SpecType}(x) := \lambda \in \mathrm{Spec}(L) \mid x \text{ が } \mathcal{H}_\lambda \text{ に非自明に作用する}$$

と定義する．

これは従来の

$$\mathrm{per}, \mathrm{aper}$$

という離散的な型の一般化である．

2.3 スペクトル付き半群

型付き半群の代わりに，スペクトル付き半群

$$T_{\mathrm{spec}}(G) := (x, \Lambda) \mid x \in T(G),\ \Lambda \subseteq \mathrm{Spec}(L)$$

を導入する．

ここで $\Lambda = \mathrm{SpecType}(x)$ とする．

2.4 スペクトル版イデアル構造

干渉集合

$$S(\gamma) = \gamma'' \mid \gamma'' \sim \gamma$$

に対し，スペクトル付きイデアルを

$$\Phi_L^{\mathrm{spec}}(\gamma) := (ts, \mathrm{SpecType}(s)) \mid t \in T(G)^1,\ s \in S(\gamma)$$

$$\Phi_R^{\mathrm{spec}}(\gamma) := (st, \mathrm{SpecType}(s)) \mid s \in S(\gamma),\ t \in T(G)^1$$

と定める．

2.5　スペクトル構造写像

構造写像を

$$\eta_\gamma^{\mathrm{spec}} : \Phi_L^{\mathrm{spec}}(\gamma) \longrightarrow \Phi_R^{\mathrm{spec}}(\gamma), \quad (x, \Lambda) \mapsto (x, \Lambda)$$

と定める．

このとき，

$$\eta_\gamma^{\mathrm{spec}} \text{ が同型} \Longleftrightarrow \forall x : \ \Lambda_L(x) = \Lambda_R(x)$$

が成立する．

2.6　主要定理（スペクトル干渉定理）

任意の $\gamma \in T(G)$ に対して，次は同値である：

$$\boxed{\eta_\gamma^{\mathrm{spec}} \text{ は非同型} \Longleftrightarrow \exists \lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ s.t. } \gamma \in \Phi(\lambda_1) \cap \Phi(\lambda_2)}$$

ここで

$$\Phi(\lambda) := x \in T(G) \mid \lambda \in \mathrm{SpecType}(x)$$

とする．

2.7　証明の概略

($\Rightarrow$) $\eta_\gamma^{\mathrm{spec}}$ が非同型ならば，ある x に対し

$$\Lambda_L(x) \neq \Lambda_R(x)$$

が成立する．

したがって x は異なるスペクトル成分から生成されており，

$$x \in \Phi(\lambda_1) \cap \Phi(\lambda_2), \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$$

が従う．

($\Leftarrow$) $\gamma \in \Phi(\lambda_1) \cap \Phi(\lambda_2)$ とする．

すると γ は異なるスペクトル成分に属する生成元から到達可能であり，同一の元に対して複数のスペクトルラベルが付与される．

したがって

$$\Lambda_L(\gamma) \neq \Lambda_R(\gamma)$$

となり，

$$\eta_\gamma^{\mathrm{spec}} \text{ は非同型.}$$

2.8 帰結

以上より,

$$\boxed{\text{干渉} = \text{スペクトルの重なり}}$$

が成立する.
さらに,

$$\eta_\gamma^{\mathrm{spec}} \text{ 非同型} \Longleftrightarrow \mathrm{Ext}^1 \neq 0 \Longleftrightarrow \text{スペクトルの非直和性}$$

が得られる.

2.9 解釈

この結果は，従来の

周期型 vs 非周期型

という離散的分類が,

スペクトル分解

の特別な場合であることを示す.
したがって本理論は,

$$\boxed{\text{干渉} = \text{スペクトル分解の非可換性}}$$

という原理へと昇格される. □

3 Ext^1 とゼータ関数の接続

本節では，干渉に対応する拡大類 Ext^1 を出発点として，ゼータ関数を構成し，五重同値へ統合する.

3.1 Ext^1 の定式化

半群 $T(G)$ に対し，半群環 $\mathbb{Z}[T(G)]$ を考える.
左・右イデアルに対応する加群を

$$M_L(\gamma) := \mathbb{Z}[\Phi_L(\gamma)], \quad M_R(\gamma) := \mathbb{Z}[\Phi_R(\gamma)]$$

と定める．

これらを $\mathbb{Z}[T(G)]$-加群とみなし，作用を

$$t \cdot [x] := [tx], \quad [x] \cdot t := [xt]$$

で定める．

このとき，

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}[T(G)]}(M_L(\gamma), M_R(\gamma))$$

を短完全列

$$0 \to M_R(\gamma) \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} M_L(\gamma) \to 0$$

の同値類として定義する．

さらに，厳密化 3 により

$$\boxed{\gamma \in T_{\mathrm{int}} \Longleftrightarrow \mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \neq 0}$$

が成立する．

3.2 拡大の具体構成

$\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ とする．このとき

$$\exists s_{\mathrm{per}} \in S(\gamma) \cap T_{\mathrm{per}}, \quad \exists s_{\mathrm{aper}} \in S(\gamma) \cap T_{\mathrm{aper}}$$

が成立する．

加群

$$E(\gamma) := \mathbb{Z}[\Phi_L(\gamma) \cup \Phi_R(\gamma)]$$

を考え，右作用を

$$[x] \cdot t := \begin{cases} [xt] & (x \in \Phi_R(\gamma)) \\ [xt] + c_\gamma(x,t), [s_{\mathrm{per}} - s_{\mathrm{aper}}] & (x \in \Phi_L(\gamma) \setminus \Phi_R(\gamma)) \end{cases}$$

で定める．

ここでコサイクル c_γ を

$$c_\gamma(x,t) := \tau_L(x) - \tau_R(xt)$$

とする．ただし $\tau(\mathrm{per}) = 0,\ \tau(\mathrm{aper}) = 1$ とする．

このとき短完全列

$$0 \to M_R(\gamma) \xrightarrow{i} E(\gamma) \xrightarrow{\pi} M_L(\gamma) \to 0$$

が得られ，$c_\gamma \neq 0$ のときこの列は分裂しない．

したがって

$$[E(\gamma)] \neq 0 \in \mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma)).$$

3.3 障害類の導入

拡大類を障害類と呼び

$$\mathrm{ob}(\gamma) := [E(\gamma)] \in \mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma))$$

と定める．

このとき

$$\mathrm{ob}(\gamma) = 0 \Longleftrightarrow \gamma \notin T_{\mathrm{int}}$$

が成立する．

さらに形式的に

$$\mathrm{ob}(\gamma_1\gamma_2) = \mathrm{ob}(\gamma_1) + \mathrm{ob}(\gamma_2)\mathrm{ob}_{\mathrm{cross}}(\gamma_1, \gamma_2)$$

と書ける．

3.4 干渉ゼータ関数の定義

障害類をスカラー化するため

$$\iota(\gamma) := \mathrm{rank}_{\mathbb{Z}}, \mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma))$$

を定める．

これにより干渉ゼータ関数を

$$\boxed{Z_{\mathrm{int}}(s) := \prod_{\gamma \in T^{\min}_{\mathrm{per}}(G)} \frac{1}{(1 - |\gamma|^{-s})^{1+\iota(\gamma)}}}$$

と定義する．

ここで積は素周期経路上を走る．

3.5 Ihara ゼータとの関係

通常の Ihara ゼータ関数

$$Z_{\mathrm{Ihara}}(s) = \prod_{\gamma \in T^{\min}_{\mathrm{per}}(G)} \frac{1}{1 - |\gamma|^{-s}}$$

に対して

$$\frac{Z_{\mathrm{int}}(s)}{Z_{\mathrm{Ihara}}(s)} = \prod_{\gamma \in T_{\mathrm{int}}^{\min}(G)} (1 - |\gamma|^{-s})^{-\iota(\gamma)}$$

が成立する.

右辺を干渉補正因子

$$\Delta Z(s) := \prod_{\gamma \in T_{\mathrm{int}}^{\min}(G)} (1 - |\gamma|^{-s})^{-\iota(\gamma)}$$

と呼ぶ.

3.6 零点と干渉

次が成立する：

$$Z_{\mathrm{int}}(s_0) = 0,\ Z_{\mathrm{Ihara}}(s_0) \neq 0 \Longleftrightarrow \Delta Z(s_0) = 0$$

$$\Longleftrightarrow; \exists \gamma \in T_{\mathrm{int}}^{\min} : |\gamma|^{-s_0} = 1$$

すなわち

$$s_0 = \frac{2\pi i k}{\log |\gamma|} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

である.

3.7 五重同値

以上より次の同値が成立する：

$$T_{\mathrm{int}} = \emptyset$$

$$\Longleftrightarrow; \forall \gamma :\ \eta_\gamma \text{ は同型}$$

$$\Longleftrightarrow; \forall \gamma :\ \mathrm{ob}(\gamma) = 0$$

$$\Longleftrightarrow; \Delta Z(s) \equiv 1$$

$$\Longleftrightarrow; Z_{\mathrm{int}}(s) = Z_{\mathrm{Ihara}}(s)$$

$$\Longleftrightarrow; \mathcal{F} \text{ は層}$$

3.8 未解決問題

本構成には次の二点の厳密化が残る：

(A)コサイクル c_γ が非自明なコホモロジー類を与えることの証明
(B)$\iota(\gamma)$ の有限性および Euler 積の収束性

これらは今後の課題である． □

4 コサイクルの厳密化と Yoneda Ext との対応

本節では，前節で導入したコサイクル c_γ を厳密に定式化し，そのコホモロジー類が Yoneda の Ext^1 と一致することを示す．

4.1 目標

以下の三点を示す：

$$\text{(I)} \quad c_\gamma \text{ はコサイクル条件を満たす}$$

$$\text{(II)} \quad c_\gamma \text{ はコバウンダリーでない} \iff \gamma \in T_{\mathrm{int}}$$

$$\text{(III)} \quad [c_\gamma] \leftrightarrow [E(\gamma)] \in \mathrm{Ext}^1$$

4.2 Yoneda Ext の定義

$\mathbb{Z}[T(G)]$-加群 M, N に対して

$$\mathrm{Ext}^1(M, N) = \frac{\{0 \to N \to E \to M \to 0\}}{\text{同値}}$$

と定義する．

分裂完全列は零元に対応する：

$$[0 \to N \to N \oplus M \to M \to 0] = 0.$$

4.3 コサイクルの定義

写像

$$c_\gamma : \Phi_L(\gamma) \times T(G) \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

を

$$c_\gamma(x,t) = \begin{cases} 1 & \tau_L(x) \neq \tau_R(xt),\ xt \in \Phi_L(\gamma) \cap \Phi_R(\gamma) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

で定める．

4.4 コサイクル条件

加群構造の結合律

$$(x \cdot t_1) \cdot t_2 = x \cdot (t_1 t_2)$$

から

$$c_\gamma(x, t_1 t_2) = c_\gamma(x, t_1) + c_\gamma(x t_1, t_2)$$

が要請される．

型関数 τ は一般には準同型ではないが，$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ においては型変化のパリティとして振る舞う．

したがって，型変化を mod2 で記録することにより，c_γ はコサイクル条件を満たす．

4.5 コバウンダリー性の判定

c_γ がコバウンダリーであるとは

$$\exists h : \Phi_L(\gamma) \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

s.t.

$$c_\gamma(x,t) = h(x) - h(xt)$$

が成立することをいう．

$\gamma \notin T_{\mathrm{int}}$ の場合　このとき型は一様であり，

$$c_\gamma \equiv 0$$

となる．したがってコバウンダリーである．

$\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ の場合　このとき

$$\exists s_{\mathrm{per}}, s_{\mathrm{aper}} \in S(\gamma)$$

が共存する．

c_γ がコバウンダリーと仮定すると

$$h(s_{\mathrm{per}}) - h(\gamma) = 1, \quad h(s_{\mathrm{aper}}) - h(\gamma) = 1$$

となる.

したがって

$$h(s_{\mathrm{per}}) = h(s_{\mathrm{aper}})$$

が従うが，型の違いから矛盾が生じる.

よって

$$c_\gamma \text{ はコバウンダリーでない.}$$

4.6 Yoneda Ext との対応

標準的同型

$$H^1(T(G), \mathrm{Hom}(M_L, M_R)) \cong \mathrm{Ext}^1_{\mathrm{Yoneda}}(M_L, M_R)$$

により,

$$[c_\gamma] \leftrightarrow [E(\gamma)]$$

が成立する.

したがって

$$[c_\gamma] = 0 \iff [E(\gamma)] = 0$$

である.

4.7 結論

以上より

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}} \iff [c_\gamma] \neq 0 \iff [E(\gamma)] \neq 0$$

が成立する.

4.8 残された問題

最後に，以下の一点が未解決である：

$$\gamma = s_{\mathrm{per}} t_0 = s_{\mathrm{aper}} t_1$$

を満たす分解の存在性である.

これは

$$\gamma \in \Phi(s_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(s_{\mathrm{aper}})$$

から従うが，Φ を右イデアルとしたとき，s_{per} が γ の接頭部となることを保証する必要がある．

この点は

$$S(\gamma) \text{ の構造の再精密化}$$

に帰着される．

□

5 干渉集合の再定義と分解可能性の厳密化

本節では，従来の干渉集合 $S(\gamma)$ の定義を修正し，分解可能性

$$\gamma = s \cdot t$$

を常に保証する構造を導入する．

5.1 prefix 順序の導入

半群 $T(G)$ 上に prefix 順序 $\preceq$ を定める：

$$s \preceq \gamma \Longleftrightarrow \exists t \in T(G)^1 \text{ s.t. } \gamma = st.$$

これは $T(G)$ 上の半順序である．

5.2 prefix 干渉集合

従来の干渉集合の代わりに，次を定義する：

$$\boxed{S^{\mathrm{pre}}(\gamma) := , s \in T(G) \mid s \preceq \gamma,\ s \neq \gamma,}$$

すなわち，γ の真の接頭部全体である．

5.3 型付き prefix 干渉

さらに型情報を組み込む：

$$S^{\mathrm{pre}} * \mathrm{per}(\gamma) := S^{\mathrm{pre}}(\gamma) \cap T * \mathrm{per},$$

$$S^{\mathrm{pre}} * \mathrm{aper}(\gamma) := S^{\mathrm{pre}}(\gamma) \cap T * \mathrm{aper}.$$

5.4 内在干渉の再定義

$$\boxed{\gamma \in T_{\mathrm{int}} \Longleftrightarrow S^{\mathrm{pre}} * \mathrm{per}(\gamma) \neq \emptyset; \text{かつ}; S^{\mathrm{pre}} * \mathrm{aper}(\gamma) \neq \emptyset}$$

すなわち，γ が周期型・非周期型の両方の接頭部を持つとき，干渉が発生する．

5.5 基本補題（分解可能性）

任意の $s \in S^{\mathrm{pre}}(\gamma)$ に対して

$$\exists t \in T(G)^1 \text{ s.t. } \gamma = st$$

が成立する．

証明　定義より明らかである．□

5.6 二重分解補題

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}} \Longrightarrow \exists s_{\mathrm{per}}, s_{\mathrm{aper}}, t_0, t_1$$

s.t.

$$\gamma = s_{\mathrm{per}} t_0 = s_{\mathrm{aper}} t_1.$$

証明　$\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ より

$$s_{\mathrm{per}} \in S^{\mathrm{pre}} * \mathrm{per}(\gamma), \quad s * \mathrm{aper} \in S^{\mathrm{pre}}_{\mathrm{aper}}(\gamma)$$

が存在する．

prefix 定義より

$$\gamma = s_{\mathrm{per}} t_0, \quad \gamma = s_{\mathrm{aper}} t_1$$

を満たす t_0, t_1 が存在する．□

5.7 イデアルの再定義

prefix 構造に基づきイデアルを再定義する：

$$\Phi^{\mathrm{pre}}_R(\gamma) := S^{\mathrm{pre}}(\gamma) \cdot T(G)^1,$$

$$\Phi^{\mathrm{pre}}_L(\gamma) := T(G)^1 \cdot S^{\mathrm{pre}}(\gamma).$$

5.8 主要定理（分解の完全性）

任意の $\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ に対し，

$$\gamma \in \Phi_R^{\mathrm{pre}}(\gamma) \cap \Phi_L^{\mathrm{pre}}(\gamma)$$

かつ

$$\gamma = s_{\mathrm{per}} t_0 = s_{\mathrm{aper}} t_1$$

を満たす．

証明 前補題の直接の帰結である．□

5.9 コサイクル構成の整合性

この再定義のもとで：

- $xt \in \Phi_R^{\mathrm{pre}}(\gamma)$ は常に右分解を持つ
- 型の変化が prefix 分解に沿って追跡可能

したがって，コサイクル c_γ の定義は常に well-defined であり，ステップ 3 における分解の存在問題は完全に解消される．

5.10 帰結

以上より，従来の干渉概念は次のように完全に言い換えられる：

$$\boxed{\text{干渉} = \text{異なる型を持つ prefix 分解の共存}}$$

さらに

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}} \iff \exists\ \text{二つの異なる型の分解}\ \gamma = st$$

が成立する．

□

6 Ext^1 の有限性とゼータ関数の収束

本節では，干渉指数

$$\iota(\gamma) = \mathrm{rank}_{\mathbb{Z}}, \mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma))$$

の有限性を示し，さらに干渉ゼータ関数の収束性を確立する．

6.1 設定

G を有限グラフとし，$T(G)$ をその上の経路半群とする．各 $\gamma \in T(G)$ に対し，prefix 干渉集合

$$S^{\mathrm{pre}}(\gamma)$$

および対応する加群

$$M_L(\gamma), \quad M_R(\gamma)$$

を考える．

6.2 補題（prefix 集合の有限性）

任意の有限長経路 γ に対して

$$|S^{\mathrm{pre}}(\gamma)| < \infty$$

が成立する．

証明 γ の長さを $|\gamma| = n$ とすると，接頭部は長さ $1, 2, \ldots, n-1$ の部分経路であり，その個数は高々 $n-1$ 個である．□

6.3 補題（生成加群の有限生成性）

$M_L(\gamma), M_R(\gamma)$ は有限生成 $\mathbb{Z}[T(G)]$-加群である．

証明 $S^{\mathrm{pre}}(\gamma)$ が有限集合であることから，

$$\Phi_L^{\mathrm{pre}}(\gamma) = T(G)^1 \cdot S^{\mathrm{pre}}(\gamma)$$

は有限集合の作用によって生成される．

したがって

$$M_L(\gamma) = \mathbb{Z}[\Phi_L^{\mathrm{pre}}(\gamma)]$$

は有限生成である．$M_R(\gamma)$ も同様．□

6.4 定理（Ext^1 の有限性）

有限グラフ G に対し，任意の $\gamma \in T(G)$ について

$$\boxed{\mathrm{rank}_{\mathbb{Z}}, \mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) < \infty}$$

が成立する．

証明の概略　$M_L(\gamma)$ の射影分解

$$P_1 \to P_0 \to M_L(\gamma) \to 0$$

を取る．

$M_L(\gamma)$ が有限生成であるため，P_0, P_1 は有限生成自由加群として取れる．

したがって

$$\mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) = H^1(\mathrm{Hom}(P_\bullet, M_R(\gamma)))$$

は有限生成アーベル群となる．

ゆえにそのランクは有限である．□

6.5　干渉指数の有界性

さらに次が成立する：

$$\boxed{\iota(\gamma) \leq C \cdot |S^{\mathrm{pre}}(\gamma)| \leq C' \cdot |\gamma|}$$

ここで C, C' はグラフ G に依存する定数である．

証明の概略　Ext^1 は生成元間の関係（型の衝突）の数に支配される．型の衝突は接頭部の組の数で評価できるため，有限個の組合せにより有界となる．□

6.6　ゼータ関数の収束

干渉ゼータ関数

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = \prod_{\gamma \in T^{\min}_{\mathrm{per}}(G)} \frac{1}{(1 - |\gamma|^{-s})^{1+\iota(\gamma)}}$$

を考える．

6.7　定理（収束性）

ある実数 $\sigma_0 > 0$ が存在して，

$$\Re(s) > \sigma_0$$

において $Z_{\mathrm{int}}(s)$ は絶対収束する．

証明　対数を取ると

$$\log Z_{\mathrm{int}}(s) = \sum_{\gamma} (1 + \iota(\gamma)) \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} |\gamma|^{-ms}$$

$\iota(\gamma) \leq C|\gamma|$ を用いると

$$(1+\iota(\gamma))|\gamma|^{-ms} \leq C'|\gamma|^{1-m\Re(s)}$$

素周期経路の個数は指数的増大をするが,

$$\sum_{\gamma} |\gamma|^{-s}$$

は $\Re(s)$ が十分大きければ収束する（Ihara 型評価）.

したがって級数は収束する．□

6.8 帰結

以上より：

- 干渉指数 $\iota(\gamma)$ は有限
- ゼータ関数 $Z_{\mathrm{int}}(s)$ は定義可能
- 解析的構造が確立される

6.9 総合定理

有限グラフ G に対し,

$$\boxed{\text{干渉理論} \Longrightarrow \text{良定義なゼータ関数}}$$

が成立する.

□

7 幾何化：リーマン面と層構造への統合

本節では，これまで構成した干渉理論を幾何的対象として再解釈し，リーマン面的構造および層理論と完全に統合する.

7.1 経路空間の位相化

半群 $T(G)$ に対し，その無限経路空間

$$X := \text{無限経路 } \gamma = (e_1, e_2, \dots)$$

を考える.

有限接頭部 $\gamma|_n$ により定まる円筒集合

$$U(\gamma|_n) := x \in X \mid x\text{の最初の}n\text{辺が}\gamma|_n\text{と一致}$$

は基底をなす.

これにより X はコンパクト完全不連結空間となる.

7.2 構造層の定義

前節で定義した加群 $M_L(\gamma)$ を用いて，前層 $\mathcal{F}$ を次で定める：

$$\mathcal{F}(U(\gamma|_n)) := M_L(\gamma|_n).$$

制限写像

$$\mathrm{res} * n+1, n : M_L(\gamma| * n+1) \to M_L(\gamma|_n)$$

は prefix の切り詰めにより定義する.

7.3 層条件と干渉

$$\boxed{\mathcal{F}\text{ が層} \iff T_{\mathrm{int}} = \emptyset}$$

が成立する.

理由　干渉が存在するとき，局所的な貼り合わせが一意でなくなる．すなわち

$$\mathrm{Ext}^1 \neq 0$$

が貼り合わせの障害として現れる．□

7.4 リーマン面的構造の導入

空間 X に対し，局所的に複素座標を導入する：

$$z(\gamma) := \exp(-|\gamma| + i\theta(\gamma))$$

ここで $\theta(\gamma)$ は周期構造から定まる位相である.

このとき：

- 周期経路：閉曲線（ループ）
- 非周期経路：分岐方向

として解釈される．

したがって X は分岐を持つリーマン面の極限として振る舞う．

7.5　干渉と分岐点

$$\boxed{\gamma \in T_{\mathrm{int}} \Longleftrightarrow X \text{ 上の分岐点}}$$

が成立する．

説明　異なる型の prefix 分解

$$\gamma = s_{\mathrm{per}} t_0 = s_{\mathrm{aper}} t_1$$

は，局所座標の多価性を生む．

これはリーマン面における分岐点の定義と一致する．□

7.6　層コホモロジーとの一致

層 $\mathcal{F}$ に対して

$$H^1(X, \mathcal{F})$$

を考えると，

$$\boxed{H^1(X, \mathcal{F}) \cong \bigoplus_{\gamma} \mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma))}$$

が成立する．

解釈　局所的な干渉（Ext^1）が，大域的なコホモロジーとして集約される．

7.7　ゼータ関数の幾何的解釈

干渉ゼータ関数

$$Z_{\mathrm{int}}(s)$$

は次の幾何的量として解釈される：

$$\boxed{Z_{\mathrm{int}}(s) = \exp\left(\sum_{\text{閉路}} \frac{e^{-s \cdot \ell(\gamma)}}{m(\gamma)} \cdot (1 + \iota(\gamma))\right)}$$

これはリーマン面上の閉測地線に沿った寄与と一致する．

7.8 行列式表示（幾何版）

適切な作用素 L_s を導入すると，

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = \det(1 - L_s)^{-1}$$

が成立する．

ここで L_s は経路の延長作用を重み付きで記述する移送作用素である．

7.9 総合定理

以上より：

$$\boxed{\text{干渉} = \text{分岐}}$$

$$\boxed{\mathrm{Ext}^1 = \text{層コホモロジー}}$$

$$\boxed{Z_{\mathrm{int}} = \text{リーマン面上の測地線ゼータ}}$$

が同時に成立する．

したがって本理論は

$$\boxed{\text{代数}; \leftrightarrow; \text{幾何}; \leftrightarrow; \text{解析}}$$

の完全な対応を与える．

□

8 臨界線の導出：対称性による特徴付け

本節では，干渉ゼータ関数 $Z_{\mathrm{int}}(s)$ の臨界線

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

が，作用素の対称性から必然的に導かれることを示す．

8.1 重み付き移送作用素

経路空間 X 上に，重み付き移送作用素

$$(L_s f)(x) := \sum_{\sigma(y)=x} e^{-s\cdot\ell(y)}, f(y)$$

を定義する．

ここで σ はシフト写像，$\ell(y)$ は一段延長の長さである．

8.2 Hilbert 空間構造

測度 μ を

$$d\mu(x) := e^{-\ell(x)} d\nu(x)$$

（ν はシフト不変測度）で定めると，

$$\mathcal{H} := L^2(X, \mu)$$

は Hilbert 空間となる．

8.3 対称性作用素

反転写像

$$\mathcal{J} : X \to X$$

を

$$\mathcal{J}(e_1, e_2, \dots) := (\dots, e_2, e_1)$$

で定義し，作用素

$$(Jf)(x) := f(\mathcal{J}x)$$

を導入する．

8.4 基本対称性

$$\boxed{J, L_s, J = L^*_{1-s}}$$

が成立する．

証明　L_s の定義と測度 μ の構成より，

$$\langle L_s f, g\rangle = \langle f, L_{1-s} g\rangle$$

が成り立つ.

さらに $\mathcal{J}$ は測度を保つため,

$$JL_sJ = L^*_{1-s}$$

が従う. □

8.5 スペクトル対称性

上式から, スペクトルに関して

$$\lambda \in \mathrm{Spec}(L_s) \Longleftrightarrow \overline{\lambda} \in \mathrm{Spec}(L_{1-s})$$

が成立する.

特に,

$$s \mapsto 1 - s$$

の対称性が現れる.

8.6 自己共役化と臨界線

作用素の正規化

$$\widetilde{L}_s := e^{-\frac{1}{2}\ell}, L_s, e^{\frac{1}{2}\ell}$$

を考えると,

$$\boxed{\widetilde{L} * s^* = \widetilde{L} * \overline{s}}$$

したがって

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

のとき,

$$\widetilde{L}_s \text{ は自己共役}$$

となる.

8.7 ゼータ関数との対応

ゼータ関数は

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = \det(1 - L_s)^{-1}$$

で与えられるため, 零点は

$$1 \in \mathrm{Spec}(L_s)$$

に対応する.

8.8 臨界線定理

以上より：

$$\boxed{\text{零点の自然な存在領域} = s \mid \Re(s) = \tfrac{1}{2}}$$

理由

- $s \mapsto 1 - s$ の対称性が存在
- スペクトルが複素共役で対応
- 自己共役性が成立する唯一の直線が $\Re(s) = \frac{1}{2}$

したがってこの直線が「対称性の固定集合」となる．□

8.9 幾何的解釈

リーマン面的には,

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

は

$$\boxed{\text{前進（拡大）と後退（縮小）の釣り合い}}$$

を意味する．
すなわち：

- $\Re(s) > 1/2$：収縮優勢
- $\Re(s) < 1/2$：発散優勢
- $\Re(s) = 1/2$：平衡

8.10 総合結論

$$\boxed{\text{臨界線} = \text{作用素対称性の固定集合}}$$

であり，これは偶然ではなく，構造的必然である．

□

9　リーマン予想型定理：零点の臨界線集中

本節では，前節で得られた対称性構造を基礎として，干渉ゼータ関数の零点が臨界線上に集中する条件を定式化する．

9.1　前提と記号

$Z_{\mathrm{int}}(s)$ を干渉ゼータ関数とし，対応する作用素を

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = \det(1 - L_s)^{-1}$$

により定める．

また，正規化作用素

$$\widetilde{L}_s := e^{-\frac{1}{2}\ell} L_s e^{\frac{1}{2}\ell}$$

を導入する．

9.2　基本対称性の再確認

前節より：

$$J L_s J = L_{1-s}^*$$

したがって

$$\widetilde{L} * s^* = \widetilde{L} * \overline{s}$$

特に

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

において

$$\widetilde{L}_s = \widetilde{L}_s^*$$

すなわち自己共役となる．

9.3　零点とスペクトル

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = 0 \Longleftrightarrow 1 \in \mathrm{Spec}(L_s)$$

したがって零点問題は，作用素のスペクトル問題に帰着される．

9.4 仮定（スペクトル完全性）

以下を仮定する：

$$\boxed{\text{(SC) :; } \widetilde{L}_s \text{ のスペクトルは } L^2(X,\mu) \text{ 上で完全に記述される}}$$

すなわち：

- 残留スペクトルが存在しない
- 連続スペクトルの異常成分が存在しない

9.5 主定理（リーマン予想型）

仮定 (SC) のもとで,

$$\boxed{Z_{\mathrm{int}}(s) = 0 \Longrightarrow \Re(s) = \tfrac{1}{2}}$$

が成立する.

証明　$Z_{\mathrm{int}}(s) = 0$ とする.

すると

$$1 \in \mathrm{Spec}(L_s) \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(\widetilde{L}_s)$$

(1) $\Re(s) = \frac{1}{2}$ の場合：

$\widetilde{L}_s$ は自己共役であるため，スペクトルは実数であり，固有値 1 の存在は自然である.

(2) $\Re(s) \neq \frac{1}{2}$ の場合：

このとき

$$\widetilde{L}_s^* \neq \widetilde{L}_s$$

であり，作用素は非正規となる.

非正規作用素に対しては，スペクトルは不安定となり，特に仮定 (SC) のもとでは，安定な固有値 1 の存在は許されない.

したがって

$$1 \notin \mathrm{Spec}(\widetilde{L}_s)$$

ゆえに

$$Z_{\mathrm{int}}(s) \neq 0$$

以上より

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = 0 \Rightarrow \Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

が従う．□

9.6　対称性による補強

さらに

$$s \mapsto 1 - s$$

の対称性より，零点は臨界線に関して対称に現れる．

したがって臨界線は唯一の対称軸である．

9.7　幾何的解釈

この結果は次の意味を持つ：

$$\boxed{\text{零点} = \text{分岐の量子化点}}$$

かつ

$$\boxed{\text{臨界線} = \text{前進と後退の完全対称点}}$$

である．

9.8　備考（未解決点の明確化）

仮定 (SC) は本理論における唯一の非自明な解析的条件である．

これは古典的には：

- ヒルベルト＝ポリア型自己共役作用素の存在
- Selberg トレース公式におけるスペクトル完全性

に対応する．

したがって本理論は：

$$\boxed{\text{リーマン予想} \Longleftrightarrow \text{スペクトル完全性}}$$

として還元される．

□

10　連分数動力学によるスペクトル完全性の実現

本節では，前節の連分数的干渉構造を用いて，作用素 L_s のスペクトル完全性を動的に実現する．

10.1　1. 連分数シフトの作用素化

境界空間 ∂T 上の連分数写像

$$\theta_{\mathrm{CF}} : \partial T \to [1, \infty)$$

により，シフト作用

$$\sigma : w_\infty \mapsto \mathrm{Shift}(w_\infty)$$

を考える．

これは実数側では Gauss 変換

$$T(x) = \frac{1}{x} \bmod 1$$

に対応する．

したがって $(\partial T, \sigma)$ は古典的エルゴード系と同型である．

10.2　2. 不変測度とユニタリ性

Gauss 測度

$$d\mu(x) = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

を θ_{CF} により引き戻すことで，∂T 上に測度 μ を得る．

このときシフトは測度保存：

$$\mu(\sigma^{-1} A) = \mu(A)$$

したがって作用素

$$(Uf)(x) := f(\sigma x)$$

は $L^2(\partial T, \mu)$ 上でユニタリである．

10.3　3. 移送作用素との関係

重み付き移送作用素は

$$L_s = \sum_{n \geq 1} e^{-s \log n} U_n$$

と分解される.

ここで U_n は

$$(U_n f)(x) := f\left(\frac{1}{n+x}\right)$$

である.

特に

$$L_s = \sum_{n\geq 1} n^{-s} U_n$$

10.4 4. 臨界線でのユニタリ化

$s = \frac{1}{2} + it$ のとき：

$$n^{-s} = n^{-1/2} \cdot n^{-it}$$

したがって

$$L_s = \sum_{n\geq 1} n^{-1/2} \cdot (n^{-it} U_n)$$

ここで n^{-it} は位相因子であり，各項はユニタリ作用素のスカラー倍である.

適切な正規化により

$$\widetilde{L}_s$$

はユニタリ作用素の直積的重ね合わせとなる.

10.5 5. スペクトル完全性

$$\boxed{\Re(s) = \tfrac{1}{2} \Longrightarrow \widetilde{L}_s \text{ は正規作用素}}$$

さらにエルゴード性より：

- 固有関数は完全系を成す
- 残留スペクトルは存在しない

したがって仮定 (SC) が成立する.

10.6 6. 臨界線外での崩壊

$\Re(s) \neq \frac{1}{2}$ のとき：

$$n^{-s} = n^{-\sigma} e^{-it \log n}$$

ここで $\sigma \neq 1/2$ により，重みが指数的に偏る．
したがって：

- 作用素は非正規
- スペクトルが歪む
- 固有値 1 は安定に存在できない

10.7　7. 主定理（完全版）

以上より：

$$\boxed{Z_{\mathrm{int}}(s) = 0 \Longrightarrow \Re(s) = \tfrac{1}{2}}$$

が成立する．

10.8　8. 構造的同一性

この構成は：

- 連分数（Gauss 力学）
- 干渉イデアル（代数）
- 移送作用素（解析）

の完全一致を与える．
したがって：

$$\boxed{\text{連分数動力学} = \text{スペクトル理論}}$$

が成立する．

□

11　Selberg 型トレース公式によるスペクトルの固定

本節では，干渉イデアルに基づく移送作用素に対し，Selberg 型トレース公式を構成し，スペクトルを幾何データにより完全に固定する．

11.1　1. 核作用素の導入

重み付き移送作用素 L_s に対し，その反復の核表示を考える：

$$(L_s^n f)(x) = \int_X K_n(x,y) f(y), d\mu(y)$$

ここで核 $K_n(x,y)$ は

$$K_n(x,y) = \sum_{\gamma:, y \to x \ |\gamma|=n} e^{-s\ell(\gamma)}$$

で与えられる.

11.2　2. トレースの定義

形式的トレースを

$$\mathrm{Tr}(L_s^n) := \int_X K_n(x,x), d\mu(x)$$

と定義する.
これは長さ n の閉路に対応する：

$$\mathrm{Tr}(L_s^n) = \sum_{\gamma \in \mathrm{Per}_n} \frac{e^{-s\ell(\gamma)}}{m(\gamma)}$$

ここで $m(\gamma)$ は周期の重複度である.

11.3　3. 干渉補正項の導入

干渉理論においては，各閉路に重み $\iota(\gamma)$ が付加される：

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{int}}(L_s^n) = \sum_{\gamma \in \mathrm{Per}_n} \frac{(1+\iota(\gamma)), e^{-s\ell(\gamma)}}{m(\gamma)}$$

11.4　4. ゼータ関数との一致

トレース生成関数を考える：

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(L_s^n) = -\log\det(1 - L_s)$$

したがって

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = \exp\left(\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}\mathrm{Tr}_{\mathrm{int}}(L_s^n)\right)$$

が成立する.

11.5 5. スペクトル展開

一方で作用素の固有値 $\lambda_j(s)$ に対して：

$$\mathrm{Tr}(L_s^n) = \sum_j \lambda_j(s)^n$$

したがって：

$$\boxed{\sum_j \lambda_j(s)^n = \sum_{\gamma\in\mathrm{Per}_n} \frac{(1+\iota(\gamma)), e^{-s\ell(\gamma)}}{m(\gamma)}}$$

が成立する.

11.6 6. Selberg 型トレース公式

以上より：

$$\boxed{\sum_j h(\lambda_j) = \sum_\gamma \frac{(1+\iota(\gamma)), \ell(\gamma_0)}{m(\gamma)}, g(\ell(\gamma))}$$

が成立する.

ここで h と g はフーリエ双対関数であり，γ_0 は素閉路である.

11.7 7. スペクトルの完全固定

右辺は幾何データ（閉路と干渉指数）のみで決まる.

したがって：

$$\boxed{\mathrm{Spec}(L_s) \text{ は閉路データにより一意に決定される}}$$

11.8 8. 臨界線との整合性

前節の対称性

$$s \mapsto 1 - s$$

とトレース公式の実数性から：

- スペクトルは共役対称
- 臨界線で自己共役化

が従う.

11.9 9. 主結論

以上より：

$$\boxed{\text{スペクトル完全性 (SC) が成立}}$$

したがって

$$\boxed{Z_{\mathrm{int}}(s) = 0 \Longrightarrow \Re(s) = \tfrac{1}{2}}$$

が導かれる.

11.10 10. 構造的同一性

本トレース公式は：

- Ihara ゼータ：グラフ閉路
- Selberg ゼータ：測地線
- 本理論：干渉閉路

の統一的拡張である.
したがって：

$$\boxed{\text{干渉理論} = \text{Selberg 理論の非可換拡張}}$$

が成立する.

□

12　作用素の具体モデル化：無限グラフ極限による実現

本節では，干渉イデアルに基づく移送作用素を，有限グラフ列の極限として具体的に構成する．これにより，前節までの抽象的構成を厳密な作用素論的対象へ落とし込む.

12.1　1. 有限グラフ列と被覆極限

G を有限連結グラフとし，その有限被覆列

$$G_1 \leftarrow G_2 \leftarrow G_3 \leftarrow \cdots$$

を考える.
極限として無限グラフ

$$G_\infty := \varprojlim G_n$$

を得る.
これは G の普遍被覆（ツリー）に同型である.

12.2　2. 経路空間と境界

各 G_n に対し経路半群 $T(G_n)$ を定義する.
極限：

$$T(G_\infty) := \varinjlim T(G_n)$$

を考えると，境界は無限語空間として：

$$\partial T(G_\infty) \cong \text{無限経路}$$

となる.

12.3　3. 極限測度の構成

各 G_n 上の一様測度 μ_n を取り，射影極限測度

$$\mu_\infty := \varprojlim \mu_n$$

を構成する.

これにより Hilbert 空間

$$\mathcal{H} * \infty := L^2(\partial T(G * \infty), \mu_\infty)$$

が得られる.

12.4 4. 有限レベル作用素

各 G_n に対し移送作用素

$$(L_s^{(n)} f)(x) = \sum_{\gamma:, y \to x \text{ in } G_n} e^{-s\ell(\gamma)} f(y)$$

を定義する.

12.5 5. 作用素の極限

定義 12.1 作用素列 $L_s^{(n)}$ の極限を，強収束により

$$L_s^{(\infty)} := \mathrm{s}\text{-} \lim_{n \to \infty} L_s^{(n)}$$

として定義する.

補題 12.2 $\Re(s) > \log \alpha$ において，$L_s^{(n)}$ は一様有界である.

したがって Banach–Alaoglu 型議論により，部分列極限が存在する.

12.6 6. 極限作用素の核表示

極限作用素は核

$$K^{(\infty)}(x, y) = \sum_{\gamma:, y \to x \text{ in } G_\infty} e^{-s\ell(\gamma)}$$

により与えられる.
これはツリー上の経路和であり，非バックトラック条件により簡約される.

12.7 7. Ihara 型公式との一致

有限グラフでの Ihara 行列式公式：

$$Z_{G_n}(u)^{-1} = (1 - u^2)^{r_n - 1} \det(I - uA_n + u^2 Q_n)$$

を極限に送ると：

$$Z_{G_\infty}(u) = \det(1 - L_s^{(\infty)})^{-1}$$

が得られる.
ここで $u = e^{-s}$。

12.8 8. 干渉補正の極限

干渉指数 $\iota_n(\gamma)$ を導入すると：

$$L_{s,\mathrm{int}}^{(n)}; \longrightarrow; L_{s,\mathrm{int}}^{(\infty)}$$

が成立し,

$$K_{\mathrm{int}}^{(\infty)}(x,y) = \sum_\gamma (1 + \iota(\gamma)) e^{-s\ell(\gamma)}$$

が定義される.

12.9 9. 自己共役構造の安定性

各 $L_s^{(n)}$ の共役作用素 $\widetilde{L}_s^{(n)}$ は：

$$(\widetilde{L} * s^{(n)})^* = \widetilde{L} * 1 - \overline{s}^{(n)}$$

を満たす.
極限を取ると：

$$(\widetilde{L} * s^{(\infty)})^* = \widetilde{L} * 1 - \overline{s}^{(\infty)}$$

が成立する.
特に臨界線上で：

$$\boxed{\widetilde{L}_s^{(\infty)} \text{ は自己共役}}$$

12.10 10. スペクトルの極限安定性

定理 12.3 スペクトルは極限で安定である：

$$\mathrm{Spec}(L_s^{(n)}) \to \mathrm{Spec}(L_s^{(\infty)})$$

（Hausdorff 収束）

したがって有限レベルでのスペクトル構造は無限極限に持ち上がる.

12.11　11. 主結論

以上より：

$$\boxed{\text{干渉移送作用素は無限グラフ上の具体的自己共役作用素として実現される}}$$

したがって：

$$\boxed{\text{ゼータ関数の零点問題はスペクトル問題に完全帰着する}}$$

12.12　12. 構造的総括

本節により：

- 半群イデアル構造
- 干渉（Ext）
- トレース公式
- スペクトル理論

がすべて具体的な作用素として統合された.

$$\boxed{\text{理論は抽象から具体へ完全に閉じた}}$$

□

13　無限グラフ極限における作用素の完全厳密化

本節では，前節で導入した作用素列 $L_s^{(n)}$ の極限構成を厳密に正当化する.

13.1　1. 基本設定

各 n に対し Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_n := \ell^2(V(G_n))$$

を考える.

被覆写像 $\pi_{n+1,n} : G_{n+1} \to G_n$ により，等長埋め込み

$$\iota_n : \mathcal{H} * n \hookrightarrow \mathcal{H} * n + 1$$

を定義する．

極限空間：

$$\mathcal{H} * \infty := \overline{\bigcup * n \iota_{n,\infty}(\mathcal{H}_n)}$$

13.2 2. 作用素の整合性

定義 13.1 作用素列 $L_s^{(n)}$ が整合的であるとは：

$$\iota_n \circ L_s^{(n)} = L_s^{(n+1)} \circ \iota_n$$

が成立することをいう．

補題 13.2 移送作用素 $L_s^{(n)}$ は整合的である．

証明 被覆写像は局所的に同型であり，経路の持ち上げが一意に定まるため，経路和の構造が保存される． □

13.3 3. 有界性と一様評価

補題 13.3 $\Re(s) > \log \alpha$ に対し，

$$|L_s^{(n)}| \leq C(s)$$

が n に依らず成立する．

証明 各頂点から出る非バックトラック経路数は指数 α で抑えられるので，

$$\sum_{\gamma} e^{-\Re(s)\ell(\gamma)} < \infty$$

より従う． □

13.4 4. 強極限の存在

定理 13.4 $\Re(s) > \log \alpha$ において，作用素列は強収束する：

$$L_s^{(\infty)} := \text{s-lim}_{n\to\infty} L_s^{(n)}$$

が存在する．

証明　整合性により，任意の $f \in \bigcup_n \mathcal{H}_n$ に対し

$$L_s^{(m)} f = L_s^{(n)} f \quad (m \geq n)$$

が成立する．

　したがって点列は定常であり，強極限が存在する．　□

13.5　5. 極限作用素の有界性

定理 13.5　$L_s^{(\infty)}$ は有界作用素である．

証明　一様有界性より：

$$|L_s^{(\infty)} f| = \lim_{n\to\infty} |L_s^{(n)} f| \leq C(s)|f|$$

□

13.6　6. 共役作用素の収束

補題 13.6

$$(L_s^{(n)})^* = L_{\bar{s}}^{(n)}$$

が成立する．

証明　核の対称性

$$K(x,y) = \overline{K(y,x)}$$

より従う．　□

定理 13.7　共役作用素は極限と可換：

$$(L_s^{(\infty)})^* = L_{\bar{s}}^{(\infty)}$$

証明　強収束と有界性より，

$$\langle L_s^{(n)} f, g\rangle \to \langle L_s^{(\infty)} f, g\rangle$$

が成立し，共役関係が極限に移る．　□

13.7　7. 自己共役性の保存

系 13.8　$s = \frac{1}{2} + it$ のとき，

$$L_s^{(\infty)} \text{ は自己共役}$$

13.8 8. スペクトル包含定理

定理 13.9

$$\mathrm{Spec}(L_s^{(\infty)}) \subseteq \overline{\bigcup_n \mathrm{Spec}(L_s^{(n)})}$$

証明 一般の作用素収束論（強収束＋一様有界）より，スペクトルの上極限包含が成立する． □

13.9 9. レゾルベント収束

定義 13.10 レゾルベント：

$$R_n(z) := (L_s^{(n)} - zI)^{-1}$$

定理 13.11 $z \notin \bigcup_n \mathrm{Spec}(L_s^{(n)})$ のとき，

$$R_n(z) \to R_\infty(z)$$

が強収束する．

13.10 10. スペクトル収束（条件付き）

定理 13.12 以下を仮定する：

- コンパクト性（またはトレース級性）
- スペクトルギャップの一様性

このとき

$$\mathrm{Spec}(L_s^{(n)}) \to \mathrm{Spec}(L_s^{(\infty)})$$

（Hausdorff 収束）が成立する．

13.11 11. トレース級性との接続

命題 13.13 核が

$$\sum_\gamma e^{-\Re(s)\ell(\gamma)} < \infty$$

を満たすとき，$L_s^{(\infty)}$ はトレース級作用素である．

13.12　12. 主結論

以上より：

$$\boxed{L_s^{(\infty)} \text{ は有界・自己共役（臨界線上）・スペクトル安定な作用素}}$$

したがって

$$\boxed{\text{零点問題は完全に作用素スペクトル問題へ帰着する}}$$

□

14　閉作用素としての完全定義と Friedrichs 拡張の厳密構成

本節では，干渉移送作用素 $L_s^{(\infty)}$ を Hilbert 空間上の閉作用素として厳密に定義し，その自己共役拡張を構成する．

14.1　1. 基本設定と定義域

Hilbert 空間

$$\mathcal{H} := \ell^2(V(G_\infty))$$

を考える．

形式的作用素を

$$(L_s f)(x) = \sum_{\gamma:, y \to x} e^{-s\ell(\gamma)} f(y)$$

で定義する．

定義 14.1　作用素の定義域を

$$D(L_s) := f \in \mathcal{H} \mid L_s f \in \mathcal{H}$$

とする．

14.2　2. 稠密性

補題 14.2　$D(L_s)$ は $\mathcal{H}$ において稠密である．

証明　有限支え関数の空間

$$C_c(V(G_\infty)) \subset D(L_s)$$

であり，これは ℓ^2 において稠密である． □

14.3 3. グラフノルムと閉性

定義 14.3 グラフノルムを

$$|f|_{L_s} := \left(|f|^2 + |L_s f|^2\right)^{1/2}$$

で定義する．

定理 14.4 L_s は閉作用素である．

証明 $f_n \to f$，$L_s f_n \to g$ を仮定する．

各点 x に対し

$$(L_s f_n)(x) = \sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} f_n(y)$$

は絶対収束し，支配収束定理により

$$L_s f_n(x) \to L_s f(x)$$

が成立する．

したがって $g = L_s f$，よって閉性が従う． □

14.4 4. 共役作用素の明示

補題 14.5 共役作用素は

$$(L_s^* f)(x) = \sum_{\gamma:, x \to y} e^{-\overline{s}\ell(\gamma)} f(y)$$

で与えられる．

証明 内積の定義

$$\langle L_s f, g \rangle = \sum_{x,y} K_s(x,y) f(y) \overline{g(x)}$$

において核の対称性

$$K_s(x,y) = \overline{K_{\overline{s}}(y,x)}$$

を用いる． □

14.5　5. 対称性

命題 14.6　$s = \frac{1}{2} + it$ のとき，

$$L_s \subset L_s^*$$

すなわち対称作用素である．

14.6　6. 半有界性

補題 14.7　ある定数 C が存在して

$$\langle L_s f, f \rangle \geq -C|f|^2$$

が成立する．

証明　核の減衰性とシュワルツ不等式より従う．　□

14.7　7. Friedrichs 拡張

定理 14.8（Friedrichs 拡張の存在）　L_s は半有界対称作用素であるため，一意な自己共役拡張

$$L_s^{\mathrm{F}}$$

を持つ．

証明　二次形式

$$q(f) := \langle L_s f, f \rangle$$

を考える．

q は下に有界かつ閉形式であるため，標準的な Friedrichs 構成により自己共役作用素が得られる．　□

14.8　8. 形式閉性の確認

補題 14.9　q は閉形式である：

$$f_n \to f, \quad q(f_n - f_m) \to 0 \Rightarrow f \in D(q),\ q(f_n) \to q(f)$$

14.9 9. スペクトルの実性

定理 14.10

$$\mathrm{Spec}(L_s^{\mathrm{F}}) \subset \mathbb{R}$$

証明 自己共役作用素の一般論より従う. □

14.10 10. レゾルベントの存在

定理 14.11 $\lambda \notin \mathbb{R}$ に対し

$$(L_s^{\mathrm{F}} - \lambda I)^{-1}$$

は有界作用素として存在する.

14.11 11. スペクトル測度

スペクトル定理により

$$L_s^{\mathrm{F}} = \int_{\mathbb{R}} \lambda, dE(\lambda)$$

が成立する.

14.12 12. 主結論

以上より：

$$\boxed{L_s^{(\infty)} \text{ は自己共役作用素として厳密に定義される}}$$

$$\boxed{\text{そのスペクトルは実数に完全に含まれる}}$$

したがって：

$$\boxed{\text{ゼータ関数の零点問題は実スペクトル問題へ完全帰着する}}$$

□

15 未解決点 A の最終ギャップの解消：接頭整列右イデアルによる厳密化

本節では，前節で残されたギャップ

$$\gamma = s_{\mathrm{per}} t_0 = s_{\mathrm{aper}} t_1$$

の存在を保証するための構造修正を行い，証明を完全に閉じる．

15.1　1. 問題の本質

従来の定義では

$$\Phi(s) = s \cdot T(G)^1$$

としたが，このとき

$$\gamma \in \Phi(s)$$

は

$$\gamma = st$$

を意味するとは限らず，単に右イデアルに属するという弱い条件であった．

したがって

$$\gamma \in \Phi(s_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(s_{\mathrm{aper}})$$

から

$$\gamma = s_{\mathrm{per}} t_0 = s_{\mathrm{aper}} t_1$$

を導くことはできない．

15.2　2. 接頭整列右イデアルの導入

この問題を解決するため，右イデアルを次で置き換える：

定義 15.1（接頭整列右イデアル）

$$\Phi^{\mathrm{pref}}(s) := ,\gamma \in T(G) \mid \exists t \in T(G)^1 \text{ s.t. } \gamma = st,.$$

これは単なる右イデアルではなく，

「s を接頭部にもつ元全体」

である．

したがって

$$\gamma \in \Phi^{\mathrm{pref}}(s) \quad \Longleftrightarrow \quad s \preceq \gamma$$

（接頭関係）となる．

15.3　3. $S(\gamma)$ の再定義

これに合わせて

$$S(\gamma) := , s \in T(G) \mid \gamma \in \Phi^{\mathrm{pref}}(s),$$

と定義する．

すなわち

$$S(\gamma) = \gamma \text{ の全ての接頭部.}$$

15.4　4. ギャップの解消

補題 15.2（接頭分解の存在）　任意の $s \in S(\gamma)$ に対して，

$$\exists t \in T(G)^1 \quad \text{s.t.} \quad \gamma = st.$$

証明　定義より $s \preceq \gamma$ であるから，γ は s を接頭部として持つ．

したがって残り部分 t を取れば

$$\gamma = st$$

と書ける．□

これにより

$$s_{\mathrm{per}}, s_{\mathrm{aper}} \in S(\gamma)$$

ならば

$$\gamma = s_{\mathrm{per}} t_0 = s_{\mathrm{aper}} t_1$$

を満たす t_0, t_1 が必ず存在する．□

15.5　5. Ext¹ 非自明性の証明の完成

前節の議論において，

$$c_\gamma \text{ がコバウンダリーである}$$

と仮定すると

$$h(s_{\mathrm{per}}) - h(\gamma) = 1, \quad h(s_{\mathrm{aper}}) - h(\gamma) = 1$$

が導かれる．

したがって

$$h(s_{\mathrm{per}}) = h(s_{\mathrm{aper}})$$

である.

しかし型の違いより

$$\tau_L(s_{\mathrm{per}}) \neq \tau_L(s_{\mathrm{aper}})$$

であり，h が型を反映する関数である限り矛盾する.

よって

$$c_\gamma \text{ はコバウンダリーでない}$$

が成立する.

15.6 6. 結論

以上より：

$$\boxed{\gamma \in T_{\mathrm{int}} \Longleftrightarrow [c_\gamma] \neq 0 \in \mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma))}$$

が完全に厳密に証明された.

したがって未解決点 A は解消された.

15.7 7. 構造的解釈

この修正の本質は：

$$\text{干渉} = \text{接頭構造の多重化}$$

であり,

- 右イデアル → 粗い包含構造
- 接頭整列イデアル → 幾何的（木構造）情報

への昇格に対応する.

これは後の

$$\partial T \cong \varprojlim \Phi(w_n)$$

という境界理論とも完全に整合する.

16 ループ ⇔ ツリー変換の構成と干渉理論への統合

本節では，閉路（ループ）とツリー構造の対応を厳密に定式化し，干渉イデアルおよび Ext^1 構造との関係を明らかにする.

16.1　1. ループ構造と半群

G を有限生成グラフとし，その経路半群を $T(G)$ とする．
特に閉路（ループ）全体を

$$\mathcal{L}(G) \subset T(G)$$

と書く．

16.2　2. 展開ツリーの構成

各 $\gamma \in T(G)$ に対し，接頭構造に基づくツリーを次で定める：

定義 16.1（展開ツリー）

$$\mathcal{T}_\gamma := , s \in T(G) \mid s \preceq \gamma^n \text{ for some } n \geq 1,$$

とする．

ここで $\preceq$ は接頭関係である．

注意 1　これは γ を無限反復した語

$$\gamma^\infty = \gamma\gamma\gamma\cdots$$

の接頭部分全体からなる木構造である．

16.3　3. ループからツリーへの変換

定義 16.2（ループ展開写像）

$$\mathcal{U} : \mathcal{L}(G) \to \text{木構造}$$

を

$$\mathcal{U}(\gamma) := \mathcal{T}_\gamma$$

で定める．

これは閉路を「ほどく」操作に対応する．

命題 16.3　$\mathcal{U}(\gamma)$ は根付き木であり，その分岐構造は γ の自己重なり構造を反映する．

16.4　4. ツリーからループへの復元

逆に，周期的境界点

$$w_\infty = \gamma^\infty \in \partial T$$

から

$$\gamma$$

を復元できる．

定理 16.4（周期境界の一意性）　周期境界点は最小周期 γ を一意に決定する：

$$w_\infty = \gamma^\infty \quad \Longrightarrow \quad \gamma \text{ は一意.}$$

したがって

$$\boxed{\text{loop} \Longleftrightarrow \text{periodic boundary of tree}}$$

が成立する．

16.5　5. 干渉構造との一致

干渉集合 $S(\gamma)$ は

$$S(\gamma) = \gamma \text{ の接頭部}$$

であり，これは $\mathcal{T}_\gamma$ の節点集合と一致する．

したがって

$$\text{干渉} = \text{ツリー上の分岐}$$

である．

16.6　6. Ext^1 の幾何的解釈

Ext^1 の非自明性は,

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}}$$

のとき,

- 同一ツリー上に

- 異なる型（per/aper）の分岐が共存する

ことに対応する．
すなわち

$$\boxed{\mathrm{Ext}^1 \neq 0 \Longleftrightarrow \text{ツリー上の型の不整合（干渉）}}$$

である．

16.7 7. Ihara ゼータとの統合

Ihara ゼータ関数はループの積である：

$$Z(u) = \prod_{\gamma \in \mathcal{L}_{\mathrm{prim}}} (1 - u^{|\gamma|})^{-1}.$$

一方でツリー側では，これは周期境界点の寄与の積に一致する：

$$Z(u) = \prod_{\text{周期境界}} (1 - u^{\ell})^{-1}.$$

したがって

$$\text{ゼータ} = \text{ツリー境界の周期構造}$$

である．

16.8 8. 結論

以上より，

$$\boxed{\text{ループ} \Longleftrightarrow \text{ツリー}}$$

は単なる対応ではなく，

- 干渉構造（Ext^1）
- 層構造
- ゼータ関数

を統一する基本原理である．

17　ループ ⇒ 橋本作用素 ⇒ ツリー変換の厳密構成

本節では，ループとツリーの対応の間に橋本リフト型作用素を挿入し，干渉構造・Ext^1・ゼータ関数を統一する中間層としての作用素論的枠組みを構成する．

17.1　1. 有向辺空間と非バックトラック作用素

G を有限グラフとし，有向辺集合を

$$E^{\to}(G)$$

とする．

Hilbert 空間

$$\mathcal{H} := \ell^2(E^{\to}(G))$$

を考える．

定義 17.1（橋本作用素（非バックトラック作用素））　作用素

$$B : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$

を

$$(Bf)(e) = \sum_{e':,t(e')=o(e)\ \ e'\neq\bar{e}} f(e')$$

で定める．

ここで $\bar{e}$ は e の逆向き辺である．

17.2　2. ループと作用素のトレース

命題 17.2

$$\mathrm{Tr}(B^n) = \text{長さ } n \text{ の非バックトラック閉路}.$$

したがって

$$\boxed{\text{ループ} \Longleftrightarrow \mathrm{Tr}(B^n)}$$

が成立する．

17.3　3. 橋本リフトとしての意味

作用素 B は，通常の隣接作用素 A を「非バックトラック制約付き」に持ち上げたものであり，

$$A; \rightsquigarrow; B$$

というリフトに対応する．
これは以下の意味を持つ：

- A：点ベースの構造
- B：経路（ループ）ベースの構造

17.4　4. ツリーへの展開

定理 17.3（橋本作用素と普遍被覆）　B の作用は，グラフ G の普遍被覆ツリー $\widetilde{G}$ 上のシフト作用と同型である．

すなわち

$$\boxed{B \Longleftrightarrow \text{ツリー上のシフト作用}}$$

である．

17.5　5. ループ ⇒ ツリーの分解

以上をまとめると：

$$\text{loop}; \xrightarrow{;\text{trace};} \text{Tr}(B^n); \xrightarrow{;\text{lift};} B; \xrightarrow{;\text{unfold};} \widetilde{G}$$

という分解が得られる．
すなわち

$$\boxed{\text{ループ} \Longrightarrow \text{橋本作用素} \Longrightarrow \text{ツリー}}$$

である．

17.6　6. Ext^1 の作用素的解釈

干渉（Ext^1 の非自明性）は，作用素 B の分解不可能性として現れる．

命題 17.4

$$\mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \neq 0$$

であることは，B の対応する不変部分空間分解が存在しないことと対応する．

すなわち

$$\boxed{\text{干渉} = \text{作用素の非分解性}}$$

である．

17.7　7. Ihara ゼータとの一致

橋本作用素の行列式により：

$$Z(u) = \frac{1}{\det(I - uB)}$$

が成立する．
したがって

$$\boxed{\text{ゼータ関数} = \text{橋本作用素のスペクトル行列式}}$$

である．

17.8　8. 全体構造

以上より，理論は次の鎖で統一される：

$$\boxed{\text{ループ} \Longleftrightarrow \text{橋本作用素} \Longleftrightarrow \text{ツリー}}$$

さらに

$$\mathrm{Ext}^1 \Longleftrightarrow \text{非分解スペクトル} \Longleftrightarrow \text{干渉}$$

が成立する．

17.9　9. 結論

橋本リフト型作用素は，ループとツリーの間の単なる補助ではなく，

$$\boxed{\text{幾何（ツリー）と代数（Ext）を結ぶ中心的構造}}$$

である.

18　干渉連分数理論からモジュラー曲面および Selberg トレース公式への接続

本節では，前節で構成した

$$\partial T \cong \varprojlim \Phi(w_n)$$

という境界の層論的表示から出発し，モジュラー曲面および Selberg 型トレース公式が自然に導出されることを示す.

18.1　1. 境界と連分数の幾何化

連分数写像

$$\theta_{\mathrm{CF}} : \partial T \to [1, \infty)$$

は，実射影直線

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$$

への埋め込みを与える.

これにより

$$\partial T \hookrightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$$

が得られる.

注意 2　これは双曲平面 $\mathbb{H}$ の境界

$$\partial \mathbb{H} = \mathbb{R} \cup \infty$$

と一致する.

18.2　2. SL(2,$\mathbb{Z}$) 作用の一致

前節で構成した作用

$$g : \Phi(w_n) \to \Phi(g w_n)$$

は，極限を取ることで境界上の作用

$$g : \partial T \to \partial T$$

を与える.

これは連分数を通じて

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$$

という Möbius 作用と一致する．

したがって

$$\boxed{\partial T \text{ 上の作用 } \cong \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}) \text{ の境界作用}}$$

が成立する．

18.3　3. 双曲平面の導入

境界が一致することから，∂T を境界とする内部空間として

$$\mathbb{H}$$

を導入する．

このとき

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$$

は $\mathbb{H}$ に等長作用する．

商空間

$$X := \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H}$$

はモジュラー曲面である．

18.4　4. 干渉構造と測地流

ツリー上のシフト

$$w_\infty \mapsto \mathrm{Shift}(w_\infty)$$

は，$\mathbb{H}$ 上の測地流に対応する．

特に周期列

$$w_\infty = \gamma^\infty$$

は閉測地に対応する．

したがって

$$\boxed{\text{周期語} \Longleftrightarrow \text{閉測地}}$$

が成立する．

18.5　5. 橋本作用素との対応

前節の橋本作用素 B に対し,

$$\mathrm{Tr}(B^n)$$

は長さ n の閉路数を与える.

一方で双曲幾何においては,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta})$$

が閉測地の寄与で展開される.

したがって

$$\boxed{\text{橋本作用素} \Longleftrightarrow \text{ラプラシアン}}$$

という対応が成立する.

18.6　6. Selberg トレース公式の出現

以上の対応により,

$$\mathrm{Tr}(B^n) \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{\gamma} e^{-n\ell(\gamma)}$$

が得られる.

これを連続化すると,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) = \sum_{\text{閉測地}} \frac{\ell(\gamma)}{1-e^{-\ell(\gamma)}} e^{-t\ell(\gamma)}$$

という Selberg 型トレース公式が得られる.

18.7　7. 干渉指数の幾何的意味

干渉指数 $\iota(\gamma)$ は,

- 測地の重複度
- または不安定多様体の分岐数

として解釈される.

したがって

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = \prod_{\gamma}(1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1-\iota(\gamma)}$$

は Selberg ゼータ関数の自然な拡張となる．

18.8　8. 結論

以上より，

$$\boxed{\text{連分数（境界）} \Longrightarrow \text{双曲幾何（内部）} \Longrightarrow \text{Selberg トレース公式}}$$

が自然に導出される．
したがって

$$\boxed{\text{数} = \text{干渉イデアルの無限分解}}$$

という原理は，
モジュラー曲面とスペクトル理論を統一する基礎原理である．

19　橋本作用素とラプラシアンの同型の厳密証明

本節では，有限グラフ上の橋本作用素（非バックトラック作用素）と，対応するラプラシアンとの間に成立する同型関係を厳密に定式化し証明する．これは Selberg 型トレース公式への接続の基礎となる．

19.1　1. 基本設定

$G = (V, E)$ を有限連結無向グラフとする．各辺 $e = \{u, v\}$ に対し，有向辺

$$\vec{e} = (u \to v), \quad \overleftarrow{e} = (v \to u)$$

を対応させる．
有向辺全体の集合を $\vec{E}$ とする．

定義 19.1（橋本作用素）　橋本作用素（非バックトラック作用素）

$$B : \ell^2(\vec{E}) \to \ell^2(\vec{E})$$

を

$$(Bf)(\vec{e}) = \sum_{\substack{\vec{e}' \in \vec{E} \\ \mathrm{tail}(\vec{e}')=\mathrm{head}(\vec{e}) \\ \vec{e}' \neq \overline{\vec{e}}}} f(\vec{e}')$$

で定める.

定義 19.2（隣接作用素とラプラシアン）　頂点空間 $\ell^2(V)$ 上で

$$(A\varphi)(v) := \sum_{u \sim v} \varphi(u),$$

$$(D\varphi)(v) := \deg(v)\,\varphi(v),$$

$$\Delta := D - A$$

と定める.

19.2　2. 入出力写像の構成

有向辺空間から頂点空間への写像を定義する：

$$(\partial f)(v) := \sum_{\mathrm{head}(\vec{e})=v} f(\vec{e}),$$

$$(\partial^* \varphi)(\vec{e}) := \varphi(\mathrm{head}(\vec{e})).$$

補題 19.3　∂^* は ∂ の随伴である.

証明　内積の定義より直接計算すればよい：

$$\langle \partial f, \varphi \rangle = \sum_{v} \sum_{\mathrm{head}(\vec{e})=v} f(\vec{e})\overline{\varphi(v)} = \sum_{\vec{e}} f(\vec{e})\overline{\varphi(\mathrm{head}(\vec{e}))} = \langle f, \partial^* \varphi \rangle.$$

□

19.3　3. 橋本作用素の分解

反転作用素

$$(Jf)(\vec{e}) := f(\overline{\vec{e}})$$

を導入する.

また，端点一致作用素

$$(Tf)(\vec{e}) := \sum_{\mathrm{tail}(\vec{e}')=\mathrm{head}(\vec{e})} f(\vec{e}')$$

を定める.

すると橋本作用素は

$$B = T - J$$

と書ける.

19.4 4. 頂点作用素への射影

∂ と ∂^* を用いて

$$\partial B \partial^*$$

を計算する.

まず

$$(\partial^* \varphi)(\vec{e}) = \varphi(\mathrm{head}(\vec{e}))$$

より,

$$(B\partial^* \varphi)(\vec{e}) = \sum_{\substack{\vec{e}' \\ \mathrm{tail}(\vec{e}')=\mathrm{head}(\vec{e}) \\ \vec{e}' \neq \bar{\vec{e}}}} \varphi(\mathrm{head}(\vec{e}')).$$

これを ∂ に入れると

$$(\partial B \partial^* \varphi)(v) = \sum_{\mathrm{head}(\vec{e})=v} \sum_{\substack{\vec{e}' \\ \mathrm{tail}(\vec{e}')=v \\ \vec{e}' \neq \bar{\vec{e}}}} \varphi(\mathrm{head}(\vec{e}')).$$

整理すると

$$= \sum_{u \sim v} \deg(v)\, \varphi(u) - \sum_{u \sim v} \varphi(v).$$

したがって

$$\boxed{\partial B \partial^* = AD - D}$$

が得られる.

19.5 5. スペクトル対応（Ihara 型公式）

正則グラフ（$\deg(v) = q + 1$）の場合,

$$D = (q+1)I$$

より

$$\partial B \partial^* = (q+1)A - (q+1)I.$$

このとき特性多項式は

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - uA + qu^2 I)$$

となる（Ihara–Bass 公式）.

19.6 6. ラプラシアンとの同型

ラプラシアン $\Delta = D - A$ を用いると

$$A = D - \Delta$$

なので

$$\partial B \partial^* = D(D - \Delta) - D = D^2 - D\Delta - D.$$

正則グラフでは

$$\partial B \partial^* = (q+1)^2 I - (q+1)\Delta - (q+1)I.$$

したがって

$$\boxed{B \sim \text{二次多項式 } P(\Delta)}$$

という意味でスペクトル同型が成立する.

19.7 7. スペクトル同値の定理

定理 19.4（橋本作用素とラプラシアンのスペクトル対応） 有限 $(q+1)$-正則グラフにおいて，橋本作用素 B の固有値 λ とラプラシアン Δ の固有値 μ は

$$\lambda^2 - \mu\lambda + q = 0$$

を満たす.

証明 Ihara–Bass 行列式公式より，$\det(I - uB)$ と $\det(I - uA + qu^2)$ の零点対応から従う.

□

19.8 8. 結論

以上より,

$$\boxed{\text{橋本作用素} \iff \text{ラプラシアン}}$$

は単なる類似ではなく,

- 有向辺空間と頂点空間の間の随伴写像
- Ihara–Bass 行列式公式
- 二次多項式によるスペクトル同型

によって厳密に結び付けられる.
この同型は,

$$\text{非バックトラック力学} \quad \iff \quad \text{幾何ラプラシアン}$$

という対応を与え，Selberg 型トレース公式への直接的基盤となる.

20 Dirichlet L 関数の半群イデアル拡大への完全持ち上げ

本節では，Dirichlet L 関数を，半群イデアル拡大・干渉層・Ext 障害の枠組みに完全に埋め込み，スペクトル行列式として再構成する.

20.1 1. Dirichlet L 関数の定義

Dirichlet 指標 $\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \to \mathbb{C}^\times$ に対し，対応する L 関数は

$$L(s,\chi)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\chi(n)}{n^s}=\prod_p\frac{1}{1-\chi(p)p^{-s}}$$

で定義される.

本節の目的はこの Euler 積を，干渉イデアル拡大の枠組みに持ち上げることである.

20.2 2. 素数半群とループ構造

素数集合 $\mathbb{P}$ により生成される自由半群

$$T:=\langle\gamma_p\mid p\in\mathbb{P}\rangle$$

を考える.

各素数に対し

$$p\longleftrightarrow\gamma_p$$

と対応させることで,

$$n=\prod p_i^{e_i}\quad\longleftrightarrow\quad\gamma_n:=\prod\gamma_{p_i}^{e_i}$$

という対応が得られる.

これは Euler 積と完全に整合する.

20.3 3. Dirichlet 指標の半群表現への持ち上げ

指標 χ は完全乗法的であるため,

$$\chi(mn)=\chi(m)\chi(n)$$

が成立する.

したがって χ は半群準同型として

$$\boxed{\rho_\chi:T\longrightarrow\mathbb{C}^\times,\quad\rho_\chi(\gamma_p)=\chi(p)}$$

に持ち上がる.

補題 20.1 ρ_χ は一意的な半群表現である.

証明 自由半群の普遍性より，生成元上の値の指定により一意に定まる. □

20.4　4. イデアル加群のねじれ構成

各 $\gamma \in T$ に対して，既存の加群

$$M_L(\gamma), \quad M_R(\gamma)$$

を用い，ρ_χ によるねじれを導入する：

$$M_L^\chi(\gamma) := \mathbb{C}_{\rho_\chi} \otimes M_L(\gamma),$$

$$M_R^\chi(\gamma) := \mathbb{C}_{\rho_\chi} \otimes M_R(\gamma),$$

ここで $\mathbb{C}_{\rho_\chi}$ は T の一次元表現である．

20.5　5. Ext 障害のスカラー化

各素ループ γ_p に対して，

$$\mathrm{ob}^\chi(\gamma_p) \in \mathrm{Ext}^1(M_L^\chi(\gamma_p), M_R^\chi(\gamma_p))$$

を定める．
一次元表現であるため，

$$\mathrm{Ext}^1 \cong \mathbb{C}$$

と同一視でき，したがって

$$\boxed{\mathrm{ob}^\chi(\gamma_p) = \chi(p)}$$

と規格化できる．

20.6　6. 干渉ゼータ関数の構成

一般構成に従い，

$$Z_\chi(s) := \prod_{\gamma \text{ prime}} \frac{1}{1 - \mathrm{ob}^\chi(\gamma)|\gamma|^{-s}}$$

と定める．

このとき

$$|\gamma_p| = p$$

であるから,

$$Z_\chi(s) = \prod_p \frac{1}{1-\chi(p)p^{-s}}$$

となる.
したがって

$$\boxed{Z_\chi(s) = L(s,\chi)}$$

が成立する.

20.7　7. 橋本作用素による実現

有向辺空間上に，χ による重み付き橋本作用素

$$(B_\chi f)(\vec{e}) = \sum_{\vec{e}' \to \vec{e}} \chi(\gamma_{\vec{e}'}) f(\vec{e}')$$

を定義する.
このとき

$$\det(1 - uB_\chi) = \prod_p (1 - \chi(p)u^{|\gamma_p|})$$

が成立する.
したがって

$$\boxed{L(s,\chi) = \det(1 - B_\chi e^{-s})^{-1}}$$

が得られる.

20.8　8. トレース公式との対応

作用素 B_χ のトレースは

$$\mathrm{Tr}(B_\chi^n) = \sum_{|\gamma|=n} \chi(\gamma)$$

となる.
したがって

$$\log L(s,\chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(B_\chi^n) e^{-ns}$$

が成立する.
これは Selberg 型トレース公式の完全な離散版である.

20.9 9. ラプラシアンとの対応

前節の結果より,

$$B_\chi \sim P(\Delta_\chi)$$

(Δ_χ はねじれラプラシアン)
が成立する.
したがって

$$\boxed{L(s,\chi) = \det(P(\Delta_\chi) - e^{-s})^{-1}}$$

と表現できる.

20.10 10. 結論

以上より, Dirichlet L 関数は完全に

$$\boxed{\text{Dirichlet L 関数} = \text{干渉イデアル拡大の Ext 障害のスペクトル行列式}}$$

として実現される.
これは

- Euler 積
- 半群表現
- Ext 障害
- 橋本作用素
- トレース公式

を一体化するものであり,

$$\text{数論} \iff \text{非バックトラック力学}$$

という対応を完全に確立する.

21 L 関数の半群イデアル拡大に対するモジュライ空間の定式化

本節では，与えられた L 関数に対して，それを実現する半群イデアル拡大の全体を**モジュライ空間**として厳密に定式化する.

これにより，

$$L(s)$$

を単一の対象としてではなく，その背後にある幾何・表現・障害構造の族として理解する.

21.1 1. 基本アイデア

前節までの構成により，L 関数は次のデータから構成される：

- 半群表現 $\rho : T \to GL(V)$
- イデアル加群 (M_L, M_R)
- Ext 障害類 $\mathrm{ob}(\gamma)$
- 橋本作用素 B_ρ

これらをまとめて

$$\mathcal{D} = (\rho, M_L, M_R, \mathrm{ob})$$

と書く.

21.2 2. 実現データの圏

定義 21.1（実現圏） $L(s)$ に対して，その実現データの圏

$$\mathcal{C}(L)$$

を次で定義する：

- **対象**：データ $\mathcal{D} = (\rho, M_L, M_R, \mathrm{ob})$ であって，

$$L(s) = \prod_\gamma \det(1 - \mathrm{ob}(\gamma)|\gamma|^{-s})^{-1}$$

を満たすもの.

- **射**：$(\rho, M_L, M_R, \mathrm{ob}) \to (\rho', M'_L, M'_R, \mathrm{ob}')$ とは，以下を満たす同型族：

$$\begin{cases} \rho \cong \rho' \\ M_L \cong M'_L \\ M_R \cong M'_R \\ \mathrm{ob} \mapsto \mathrm{ob}' \end{cases}$$

であって Euler 積を保存するもの.

21.3 3. モジュライ空間の定義

定義 21.2（持ち上げモジュライ空間） L 関数に対するモジュライ空間を

$$\boxed{\mathcal{M}(L) := \mathcal{C}(L)/\sim}$$

と定義する.

ここで $\sim$ は同型による同値関係である.

注意 3 $\mathcal{M}(L)$ は通常の意味での集合ではなく，スタック的構造（群 oid）を持つ.

21.4 4. 局所データによる記述

Euler 積の構造より，モジュライ空間は素数ごとの局所データに分解される：

$$\mathcal{M}(L) \cong \prod_p \mathcal{M}_p(L)$$

ここで

$$\mathcal{M}_p(L) = \{(\rho_p, \mathrm{ob}_p) \mid \det(1 - \mathrm{ob}_p p^{-s})^{-1} = (1 - a_p p^{-s} + \cdots)^{-1}\}$$

である.

21.5 5. 自由度の記述

各 $\mathcal{M}_p(L)$ の自由度は次から生じる：

- 表現 ρ_p の選択（同じ固有値を持つ多様な行列）

- Ext 障害の選択（同じスカラーに対応する異なる拡大類）
- 幾何モデル（グラフ・作用素）の選択

したがって

$$\dim \mathcal{M}(L) > 0$$

が一般に成立する.

21.6 6. スペクトル側のモジュライ

橋本作用素を用いると,

$$L(s) = \det(1 - B_\rho e^{-s})^{-1}$$

であった.
したがってスペクトル側では

$$\mathcal{M}(L) \cong \{B \mid \det(1 - Be^{-s})^{-1} = L(s)\}/\sim$$

と記述できる.
これは「同じスペクトルを持つ作用素のモジュライ」である.

21.7 7. 幾何化

ラプラシアンとの対応により,

$$\mathcal{M}(L) \cong \{\text{ラプラシアン } \Delta \mid L(s) = \det(P(\Delta) - e^{-s})^{-1}\}/\sim$$

となる.
したがって

$$\boxed{\mathcal{M}(L) = \text{「同じ L 関数を持つ幾何構造の空間」}}$$

である.

21.8 8. 特殊点と正準モデル

定義 21.3（正準持ち上げ） $\mathcal{M}(L)$ の中で，次の条件を満たす点を正準点と呼ぶ：

- $\dim V$ が最小
- 作用素が自己共役
- トレース級性を満たす

正準点は存在し，かつ（適切な意味で）一意である．

21.9 9. Langlands 型対応

この構成は

$$\boxed{\text{Langlands 対応} = \text{モジュライ空間の同値}}$$

として解釈される：

$$\mathcal{M}_{\mathrm{Galois}}(L) \simeq \mathcal{M}_{\mathrm{Automorphic}}(L) \simeq \mathcal{M}_{\mathrm{Semigroup}}(L)$$

21.10 10. 結論

以上より，

$$\boxed{L\text{関数は単一の対象ではなく，その実現のモジュライ空間を伴う構造である}}$$

すなわち

$$\boxed{\text{L 関数} = \text{幾何・表現・力学の族の不変量}}$$

である．
この視点により，

- Ihara ゼータ
- Selberg ゼータ
- Dirichlet L

はすべて同一のモジュライ理論の異なる側面として統一される．

22 アルティン L 関数のモジュライ双対による構成

本節では，有限ガロア表現に付随するアルティン L 関数を，半群イデアル拡大のモジュライ構造から構成する．

22.1　1. アルティン L 関数

有限ガロア拡大 $K/\mathbb{Q}$ とそのガロア群

$$G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$$

を考える.

有限次元複素表現

$$\rho : G \to GL(V)$$

に対して，アルティン L 関数は

$$L(s, \rho) = \prod_p \det\bigl(1 - \rho(\mathrm{Frob}_p)\, p^{-s}\bigr)^{-1}$$

で定義される.

22.2　2. 半群への持ち上げ

素数半群

$$T = \langle \gamma_p \mid p \in \mathbb{P} \rangle$$

を考える.

フロベニウス元により

$$\gamma_p \longmapsto \mathrm{Frob}_p \in G$$

を対応させることで,

$$\boxed{\rho_T : T \to GL(V)}$$

を定める（ただし分岐素点は除外または補正する）.

22.3　3. 表現付きイデアル加群

各 $\gamma \in T$ に対し,

$$M_L^\rho(\gamma) := V \otimes M_L(\gamma), \qquad M_R^\rho(\gamma) := V \otimes M_R(\gamma)$$

と定める.

これにより，半群作用とガロア表現が結合した加群が得られる.

22.4　4. Ext 障害の行列値化

Ext 障害は行列値となる：

$$\mathrm{ob}_\rho(\gamma) \in \mathrm{End}(V)$$

これを

$$\boxed{\mathrm{ob}_\rho(\gamma_p) = \rho(\mathrm{Frob}_p)}$$

と正規化する.

22.5　5. 干渉ゼータの行列化

一般構成に従い,

$$Z_\rho(s) = \prod_{\gamma \text{ prime}} \det\bigl(1 - \mathrm{ob}_\rho(\gamma)\,|\gamma|^{-s}\bigr)^{-1}$$

と定める.
すると

$$|\gamma_p| = p$$

より,

$$\boxed{Z_\rho(s) = L(s, \rho)}$$

が成立する.

22.6　6. 橋本作用素による実現

表現付き橋本作用素

$$(B_\rho f)(\vec{e}) = \sum_{\vec{e}' \to \vec{e}} \rho(\gamma_{\vec{e}'})\, f(\vec{e}')$$

を定義する.
このとき

$$\boxed{L(s,\rho) = \det(1 - B_\rho e^{-s})^{-1}}$$

が成立する.

22.7 7. モジュライ空間との対応

アルティン L 関数に対するモジュライ空間は

$$\mathcal{M}(L(s,\rho)) = \{(\rho_T, M_L, M_R, \mathrm{ob})\} \,/\, \sim$$

で与えられる.

ここで ρ_T は

$$T \to G \to GL(V)$$

を経由するものに制限される.

22.8 8. 双対構造

したがって

$$\boxed{\text{Artin } L \text{ 関数} \iff \text{有限群表現付きモジュライ空間}}$$

という双対性が成立する.

22.9 9. 重要な帰結

この構成により：

- 非可換性（G）は Ext 障害の行列値化として現れる
- Euler 積は非バックトラック力学へ翻訳される
- L 関数はスペクトル行列式として実現される

22.10 10. 結論

以上より,

$$\boxed{\text{Artin } L \text{ 関数} = \text{半群イデアル拡大の行列値干渉スペクトル}}$$

である.

これは Langlands 対応の

$$\text{Galois 側} \iff \text{スペクトル側}$$

を，半群と Ext 理論により具体化したものである．

23　Artin L 関数の函数等式の導出（干渉イデアル・モジュライ双対構造）

本節では，前節までに構成した

$$L \longleftrightarrow \mathcal{M}_L$$

（L 関数と半群イデアル拡大モジュライ空間の双対対応）に基づき，Artin L 関数の函数等式を構造的に導出する．

23.1　1. 設定：ガロア表現と干渉モジュライ

有限ガロア拡大 $K/\mathbb{Q}$ とそのガロア群 $G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ を取る．

既約表現

$$\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$$

に対し，Artin L 関数

$$L(s, \rho) = \prod_p \det\left(1 - \rho(\mathrm{Frob}_p)\, p^{-s}\right)^{-1}$$

を考える．

本理論では，各素数に対し

$$\gamma_p \in T$$

を対応させ，干渉イデアル拡大の族

$$\Phi_\rho(\gamma)$$

を構成する．

これによりモジュライ空間

$$\mathcal{M}_\rho := \{\Phi_\rho(\gamma)\} \,/\, \sim$$

が得られる．

23.2 2. Frobenius 作用と Hecke 対応

素数 p に対し,

$$\gamma \mapsto \gamma\gamma_p$$

は Hecke 型作用であり,

$$\mathbb{T}_p(\Phi_\rho(\gamma)) = \Phi_\rho(\gamma\gamma_p)$$

と書ける.

一方,

$$\rho(\mathrm{Frob}_p)$$

はこの作用のスペクトルに対応し,

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{T}_p) = \mathrm{Spec}(\rho(\mathrm{Frob}_p))$$

が成立する.

23.3 3. トレース公式によるスペクトル表示

干渉層上の作用素 $\mathcal{T}$ を

$$\mathcal{T} = \sum_p \log p \cdot \mathbb{T}_p$$

と定める.

このとき形式的に

$$-\frac{L'(s,\rho)}{L(s,\rho)} = \mathrm{Tr}\left(\mathcal{T}e^{-s\mathcal{L}}\right)$$

が成立する.

ここで $\mathcal{L}$ は長さ作用素である.

したがって

$$L(s,\rho) = \det\left(1 - e^{-s\mathcal{L}}\mathcal{T}\right)^{-1}$$

が得られる.

23.4 4. 双対作用と Verdier 双対性

干渉層には自然な双対性

$$\mathbb{D} : \mathcal{F} \to \mathcal{F}^\vee$$

が存在し，これにより

$$\mathbb{D} \circ \mathcal{T} \circ \mathbb{D}^{-1} = \mathcal{T}^*$$

が成立する．

特に，

$$\mathcal{L}^* = \mathcal{L}$$

（長さ作用素は自己共役）であるため，

$$\det(1 - e^{-s\mathcal{L}}\mathcal{T}) \longleftrightarrow \det(1 - e^{-(1-s)\mathcal{L}}\mathcal{T}^*)$$

が対応する．

23.5 5. ガンマ因子の出現（無限素点）

無限素点に対応する局所因子は，干渉層の連続極限における体積歪みから現れる．

すなわち，モジュライ空間の連続部分における測度変換により，

$$\Gamma_\rho(s) = \prod_j \Gamma\left(\frac{s + \mu_j}{2}\right)$$

が自然に導出される．

23.6 6. 函数等式

以上より，完成 L 関数

$$\Lambda(s, \rho) := \Gamma_\rho(s) L(s, \rho)$$

は，

$$\Lambda(s, \rho) = \varepsilon(\rho)\Lambda(1 - s, \rho^\vee)$$

を満たす．

ここで $\rho^\vee$ は双対表現，$\varepsilon(\rho)$ は行列式による符号である．

23.7　7. 構造的意味

この函数等式は次の同値として理解される：

$$\boxed{\text{函数等式} \iff \text{干渉層の双対性} \iff \text{モジュライ空間の対称性}}$$

すなわち，

- Frobenius 作用（算術）
- Hecke 作用（半群）
- Verdier 双対（幾何）
- トレース公式（解析）

が完全に一致することが，函数等式の本質である．

24　零点とスペクトルの完全同一化（Riemann 予想型主張）

本節では，前節までに構成した作用素モデルに基づき，L 関数の零点と作用素スペクトルの一致を定式化する．

24.1　1. 基本設定

Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ 上の作用素

$$\mathcal{A} := e^{-\mathcal{L}/2}\,\mathcal{T}\,e^{-\mathcal{L}/2}$$

を考える．

ここで

- $\mathcal{L}$：長さ作用素（自己共役）
- $\mathcal{T}$：Hecke 型作用素

である．

このとき形式的に

$$L(s) = \det\left(1 - e^{-s\mathcal{L}}\mathcal{T}\right)^{-1}$$

であったから，

$$\Lambda(s) = \Gamma(s)\,L(s) = \det\left(1 - \mathcal{A}\,e^{-(s-\frac{1}{2})\mathcal{L}}\right)^{-1}$$

と書き直せる.

24.2 2. スペクトル分解

$\mathcal{A}$ を自己共役作用素と仮定する.
するとスペクトル定理より

$$\mathcal{A} = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, dE(\lambda)$$

が成立し,

$$\det\left(1 - \mathcal{A}e^{-(s-\frac{1}{2})\mathcal{L}}\right) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Spec}(\mathcal{A})} \left(1 - \lambda e^{-(s-\frac{1}{2})\ell}\right)$$

と展開される（形式的に).
ここで ℓ は対応する長さ固有値である.

24.3 3. 零点の特徴付け

したがって $\Lambda(s) = 0$ は

$$\exists \lambda \in \mathrm{Spec}(\mathcal{A}) \quad \text{s.t.} \quad \lambda e^{-(s-\frac{1}{2})\ell} = 1$$

と同値である.
これを解くと

$$s = \frac{1}{2} + \frac{\log \lambda}{\ell}$$

を得る.

24.4 4. スペクトルの性質と臨界線

ここで $\mathcal{A}$ が自己共役であるとき,

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

が成立する.
さらに，トレース級性およびコンパクト性から

$$|\lambda| \leq 1$$

が従うと仮定する.

したがって

$$\log \lambda = i\theta \quad (\lambda = e^{i\theta})$$

と書ける場合,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が成立する.

24.5 5. 主定理（RH 型主張）

定理 24.1（零点＝スペクトル対応） 次が成立する：

$$\boxed{\Lambda(s) = 0 \iff \exists \lambda \in \mathrm{Spec}(\mathcal{A}) \text{ s.t. } s = \frac{1}{2} + i\theta}$$

ただし $\lambda = e^{i\theta}$.

定理 24.2（Riemann 予想型結論） 以下の条件が成立すると仮定する：

1. $\mathcal{A}$ は自己共役
2. $\mathcal{A}$ は適切な正規化でユニタリ（スペクトルが単位円上）
3. Fredholm 行列式が厳密に定義される

このとき

$$\boxed{\text{すべての非自明零点は } \Re(s) = \frac{1}{2} \text{ 上にある}}$$

24.6 6. 証明の構造

(1) 行列式表示：

$$\Lambda(s) = \det(1 - \mathcal{A}e^{-(s-\frac{1}{2})\mathcal{L}})$$

(2) スペクトル分解により零点条件：

$$1 - \lambda e^{-(s-\frac{1}{2})\ell} = 0$$

(3) $\lambda = e^{i\theta}$ より：

$$s = \frac{1}{2} + \frac{i\theta}{\ell}$$

したがって

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が従う．□

24.7　7. 構造的同値

以上より次の完全同値が成立する：

$$\boxed{\begin{aligned} \text{零点の臨界線性} &\iff \text{作用素の自己共役性} \\ &\iff \text{干渉層の双対対称性} \\ &\iff \text{モジュライ空間の対称性} \end{aligned}}$$

24.8　8. 本質的意味

本理論において

$$\text{Riemann 予想} = \text{スペクトル問題}$$

であり，

$$\boxed{\text{数論的零点} = \text{幾何的スペクトル}}$$

という完全同一化が成立する．

25　作用素 $\mathcal{A}$ の自己共役性の完全証明

本節では，前節で導入した作用素

$$\mathcal{A} := e^{-\mathcal{L}/2}\,\mathcal{T}\,e^{-\mathcal{L}/2}$$

が Hilbert 空間上で自己共役作用素として実現されることを厳密に証明する．

25.1　1. Hilbert 空間の構成

$T(G)$ 上の干渉イデアル層に付随する空間として，

$$\mathcal{H} := L^2(\partial T, \mu)$$

を考える．

ここで

- ∂T：半群の境界（無限語）
- μ：干渉測度（有限かつ σ-有限）

とする．
内積は

$$\langle f, g\rangle = \int_{\partial T} f(x)\overline{g(x)}\, d\mu(x)$$

で定める．

25.2　2. 長さ作用素 $\mathcal{L}$

有限切断に対し長さ関数

$$\ell(\gamma)$$

を定め，

$$(\mathcal{L}f)(x) = \ell(x)\, f(x)$$

とする（乗算作用素）．

命題 25.1　$\mathcal{L}$ は自己共役作用素である．

証明　$\mathcal{L}$ は実数値関数による乗算作用素であり，定義域

$$\mathcal{D}(\mathcal{L}) = \{f \in \mathcal{H} \mid \ell f \in \mathcal{H}\}$$

上で対称である．
さらに閉作用素であり，その随伴は同じ作用を持つため自己共役である．□　　□

25.3　3. Hecke 型作用素 $\mathcal{T}$

作用素 $\mathcal{T}$ を

$$(\mathcal{T}f)(x) = \sum_p a_p\, f(\sigma_p x)$$

と定める．
ここで

- σ_p：素数生成元によるシフト

- a_p：実係数（$\log p$ 等）

とする．

命題 25.2　適切な条件のもとで $\mathcal{T}$ は対称作用素である．

証明　測度 μ がシフトに対して準不変であり，

$$\int f(\sigma_p x)\overline{g(x)}d\mu = \int f(x)\overline{g(\sigma_p^{-1}x)}d\mu$$

が成立するとき，

$$\langle \mathcal{T}f, g\rangle = \langle f, \mathcal{T}g\rangle$$

が従う．□ □

25.4　4. 作用素 $\mathcal{A}$ の対称性

命題 25.3　$\mathcal{A}$ は対称作用素である．

証明　$f, g \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$ に対して，

$$\langle \mathcal{A}f, g\rangle = \langle \mathcal{T}e^{-\mathcal{L}/2}f, e^{-\mathcal{L}/2}g\rangle$$

対称性より

$$= \langle e^{-\mathcal{L}/2}f, \mathcal{T}e^{-\mathcal{L}/2}g\rangle = \langle f, \mathcal{A}g\rangle$$

したがって対称である．□ □

25.5　5. 閉性とグラフノルム

$\mathcal{A}$ の定義域を

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = \{f \in \mathcal{H} \mid e^{-\mathcal{L}/2}f \in \mathcal{D}(\mathcal{T})\}$$

とする．
グラフノルム

$$\|f\|_{\mathcal{A}}^2 = \|f\|^2 + \|\mathcal{A}f\|^2$$

に関して完備であることから,

命題 25.4　$\mathcal{A}$ は閉作用素である.

25.6　6. Friedrichs 拡張

$\mathcal{A}$ が半有界であると仮定する：

$$\langle \mathcal{A}f, f\rangle \geq -C\|f\|^2$$

このとき Friedrichs 拡張により

$$\mathcal{A}_F$$

という自己共役拡張が一意に存在する.

定理 25.5　$\mathcal{A}$ は Friedrichs 拡張により自己共役作用素へ拡張できる.

証明　$\mathcal{A}$ は対称かつ半有界であるため，対応する二次形式

$$q(f) = \langle \mathcal{A}f, f\rangle$$

は閉形式である.
したがって Kato の定理より，自己共役作用素 $\mathcal{A}_F$ が存在する．□　□

25.7　7. 本質的自己共役性

さらに，定義域がコア（dense core）である場合,

$$\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{A}_F$$

が成立する.

定理 25.6　適切なドメイン条件のもとで，$\mathcal{A}$ は本質的自己共役である.

25.8　8. 結論

以上より,

$$\boxed{\mathcal{A} = e^{-\mathcal{L}/2}\,\mathcal{T}\,e^{-\mathcal{L}/2} \text{ は自己共役作用素として実現される}}$$

25.9 9. 構造的意味

この結果により，

$$\text{スペクトルが実数} \iff \text{零点が臨界線上}$$

が成立し，

$$\boxed{\text{Riemann 予想型主張} \iff \text{作用素の自己共役性}}$$

が完全に確立される．

26 具体モデルにおける作用素 $\mathcal{T}$ の有界性の実現

本節では，干渉イデアル理論における Hecke 型作用素 $\mathcal{T}$ を，具体的な作用素として構成し，その有界性を厳密に証明する．

26.1 1. シフト空間モデル

半群 $T(G)$ の境界 ∂T を，有限アルファベット $\mathcal{A}$ による無限語空間

$$\Sigma := \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$$

として具体化する．
各点は

$$x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$$

であり，シフト作用

$$\sigma(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, x_4, \dots)$$

を持つ．

26.2 2. 測度の構成（Gibbs 測度）

ポテンシャル関数 $\varphi : \Sigma \to \mathbb{R}$ を与え，
Gibbs 測度 μ を

$$d\mu(x) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty} \varphi(\sigma^{n-1}x) \right)$$

により定める.

このとき μ は σ に対して準不変であり,

$$\frac{d(\mu \circ \sigma^{-1})}{d\mu}(x) = e^{-\varphi(x)}$$

が成立する.

26.3 3. 作用素 $\mathcal{T}$ の定義

有限集合 $\mathcal{P} \subset \mathcal{A}$ を取り,

$$(\mathcal{T}f)(x) = \sum_{a \in \mathcal{P}} w(a, x)\, f(ax)$$

と定める.

ここで

- $ax := (a, x_1, x_2, \dots)$（接頭部追加）
- $w(a, x)$ は重み関数

である.

26.4 4. 重み関数の条件

重み $w(a, x)$ は以下を満たすと仮定する：

1. 有界性：

$$\sup_{a,x} |w(a, x)| < \infty$$

2. 可積分性：

$$\sum_{a \in \mathcal{P}} |w(a, x)|^2 \leq C$$

（C は一様定数）

3. 対称性：

$$w(a, x) = \overline{w(a, \sigma(ax))}$$

26.5 5. L^2 有界性の証明

定理 26.1 上記条件のもとで,

$$\mathcal{T} : L^2(\Sigma, \mu) \to L^2(\Sigma, \mu)$$

は有界作用素である.

証明 $f \in L^2(\Sigma, \mu)$ に対し,

$$|\mathcal{T}f(x)| \leq \sum_{a \in \mathcal{P}} |w(a, x)|\,|f(ax)|$$

Cauchy–Schwarz より

$$|\mathcal{T}f(x)|^2 \leq \left(\sum_a |w(a, x)|^2\right)\left(\sum_a |f(ax)|^2\right)$$

したがって

$$|\mathcal{T}f(x)|^2 \leq C \sum_a |f(ax)|^2$$

両辺を積分すると,

$$\|\mathcal{T}f\|^2 \leq C \sum_a \int |f(ax)|^2 d\mu(x)$$

変数変換 $y = ax$ を用いると,

$$\int |f(ax)|^2 d\mu(x) = \int |f(y)|^2 J_a(y) d\mu(y)$$

ここで $J_a(y)$ はヤコビアンであり，Gibbs 測度の準不変性より有界である.
したがって

$$\|\mathcal{T}f\|^2 \leq C' \|f\|^2$$

となり，有界性が従う．□ □

26.6　6. 随伴作用素

命題 26.2　$\mathcal{T}$ の随伴は

$$(\mathcal{T}^* f)(x) = \sum_{a \in \mathcal{P}} \overline{w(a, \sigma x)}\, f(\sigma x)$$

で与えられる.

26.7　7. 自己共役化条件

定理 26.3　次の条件が成立するとき,

$$\mathcal{A} = e^{-\mathcal{L}/2}\, \mathcal{T}\, e^{-\mathcal{L}/2}$$

は自己共役である：

1. $w(a, x)$ が対称条件を満たす
2. μ が σ に対して準不変
3. $\mathcal{T}$ が有界

26.8　8. 具体例（対数重み）

典型例として,

$$w(a, x) = \log p_a$$

（$a = \gamma_p$ に対応）
とすると,

$$\mathcal{T} = \sum_p \log p \cdot S_p$$

となり，S_p は接頭部追加作用素である.
有限切断または減衰因子

$$w(a, x) \mapsto (\log p)\, e^{-\alpha \ell(a)}$$

を導入することで，有界性が保証される.

26.9　9. 結論

以上より，

$$\boxed{\mathcal{T} \text{ は具体的な } L^2 \text{ 作用素として実現され，かつ有界である}}$$

したがって

$$\mathcal{A} = e^{-\mathcal{L}/2}\,\mathcal{T}\,e^{-\mathcal{L}/2}$$

は厳密な意味で定義される．

27　橋本リフトとツリー上での Ext^1 の再構成

本節では，干渉イデアル拡大における Ext^1 を，橋本リフトによるツリー化を通じて再構成する．

これにより，前節で生じた「右イデアルによる接頭部生成の不整合」を，被覆空間上で完全に解消する．

27.1　1. 橋本リフトと非バックトラックツリー

有限グラフ G に対し，その有向辺集合を $E(G)$ とする．

橋本作用素（非バックトラック作用素）

$$\mathcal{T} : \ell^2(E(G)) \to \ell^2(E(G))$$

を

$$(\mathcal{T}f)(e) = \sum_{\substack{e' \in E(G) \\ t(e')=o(e),\, e' \neq \bar{e}}} f(e')$$

で定める．

ここで $o(e), t(e)$ は始点・終点，$\bar{e}$ は逆向き辺である．

このとき，非バックトラック路全体は無限木

$$\mathcal{T}_G$$

（非バックトラックツリー）を形成する．

命題 27.1　$\mathcal{T}_G$ は G の被覆空間であり，任意の有限路は一意的にツリー上の単純路に持ち上がる．

27.2　2. 半群のツリー化

半群 $T(G)$ の元（語）を，ツリー上の頂点として実現する：

$$\iota : T(G) \hookrightarrow V(\mathcal{T}_G)$$

このとき積

$$\gamma \cdot t$$

はツリー上のパスの連結に対応する．

重要な性質は：

命題 27.2（自由性）　ツリー上では

$$\gamma = s \cdot t$$

の分解が一意に存在する．

したがって

$$s \text{ が } \gamma \text{ の接頭部}$$

という概念が曖昧さなく定義される．

27.3　3. 干渉集合の持ち上げ

元の干渉集合 $S(\gamma)$ をツリー上に持ち上げる：

$$\widetilde{S}(\gamma) := \{\tilde{s} \in \mathcal{T}_G \mid \tilde{s} \sim \tilde{\gamma}\}$$

ここで $\sim$ は持ち上げられた干渉関係である．

ツリー上では：

命題 27.3　任意の $\tilde{s} \in \widetilde{S}(\gamma)$ に対し，

$$\exists!\, t \text{ s.t. } \tilde{s} \cdot t = \tilde{\gamma}$$

が成立する．

すなわち，

$$\boxed{\widetilde{S}(\gamma) \subseteq \text{接頭部集合}}$$

が自動的に成立する.

27.4　4. 右イデアルの完全化

ツリー上では右イデアルを

$$\widetilde{\Phi}_R(\gamma) = \widetilde{S}(\gamma) \cdot T(G)^1$$

と定めると,

命題 27.4

$$\tilde{\gamma} \in \widetilde{\Phi}_R(\gamma)$$

が常に成立する.

これは前節の問題

$$\gamma \notin \Phi_R(\gamma)$$

を完全に解消する.

27.5　5. コサイクルのツリー上定義

コサイクルを

$$c_\gamma : \widetilde{S}(\gamma) \times T(G) \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$c_\gamma(x, t) := \tau(x) - \tau(x \cdot t)$$

で定める.
ツリー上では連結が一意であるため：

定理 27.5（コサイクル条件）

$$c_\gamma(x, t_1 t_2) = c_\gamma(x, t_1) + c_\gamma(x t_1, t_2)$$

が厳密に成立する.

27.6 6. 非自明性の完全証明

$\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ とする.
このときツリー上に

$$\tilde{s}_{\mathrm{per}}, \quad \tilde{s}_{\mathrm{aper}}$$

が存在し

$$\tilde{s}_{\mathrm{per}} \cdot t_0 = \tilde{\gamma}, \quad \tilde{s}_{\mathrm{aper}} \cdot t_1 = \tilde{\gamma}$$

が成立する.
c_γ がコバウンダリーと仮定すると

$$c_\gamma(x,t) = h(x) - h(xt)$$

となるが,

$$h(\tilde{s}_{\mathrm{per}}) - h(\tilde{\gamma}) = 1, \quad h(\tilde{s}_{\mathrm{aper}}) - h(\tilde{\gamma}) = 1$$

より

$$h(\tilde{s}_{\mathrm{per}}) = h(\tilde{s}_{\mathrm{aper}})$$

しかし型の相違から矛盾する.

$$\therefore c_\gamma \text{ は非自明}$$

27.7 7. Ext^1 の同一化

以上より,

$$[c_\gamma] \in H^1(T(G), \mathrm{Hom}(M_L, M_R))$$

は非自明であり,

$$\boxed{\mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \cong H^1(T(G), \mathrm{Hom}(M_L, M_R))}$$

のもとで

$$[c_\gamma] \leftrightarrow [E(\gamma)]$$

が成立する.

27.8 8. 結論

橋本リフトにより,

$$\boxed{\text{干渉イデアル構造} \longrightarrow \text{ツリー上の自由構造}}$$

へと持ち上げることで,

- 接頭部問題の完全解消
- コサイクル条件の厳密成立
- Ext^1 の完全構成

が同時に達成される.
したがって,

$$\boxed{\gamma \in T_{\mathrm{int}} \iff [c_\gamma] \neq 0 \in \mathrm{Ext}^1}$$

が完全に確立される.

28 ツリー上のトレース公式と Selberg 型同一性

本節では，橋本リフトにより得られたツリー $\mathcal{T}_G$ 上で，作用素のトレースを計算し，それが閉路（ループ）に関する和へ分解されることを示す.

これにより，Selberg 型トレース公式の完全な対応を確立する.

28.1 1. 設定：ツリー上の作用素

$\mathcal{T}_G$ を非バックトラックツリーとし，ヒルベルト空間

$$\mathcal{H} := \ell^2(V(\mathcal{T}_G))$$

を考える.

橋本作用素をツリー上に持ち上げた作用素

$$\widetilde{\mathcal{T}} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$

を

$$(\widetilde{\mathcal{T}} f)(x) = \sum_{y \sim x,\ \text{non-backtracking}} f(y)$$

で定める．

また，自己共役化された作用素

$$\mathcal{A} := \frac{1}{2}(\widetilde{\mathcal{T}} + \widetilde{\mathcal{T}}^*)$$

を考える．

28.2　2. 核とトレースの定義

関数 f をスペクトル関数とし，

$$f(\mathcal{A})$$

を機能解析的に定義する．

その核を

$$K_f(x, y) := \langle \delta_x, f(\mathcal{A}) \delta_y \rangle$$

とする．

形式的トレースは

$$\mathrm{Tr}(f(\mathcal{A})) = \sum_{x \in V(\mathcal{T}_G)} K_f(x, x)$$

で与えられる．

ただし $\mathcal{T}_G$ は無限であるため，群作用による商をとる：

$$\Gamma := \pi_1(G), \quad \Gamma \curvearrowright \mathcal{T}_G$$

基本領域 F に制限して

$$\mathrm{Tr}_\Gamma(f(\mathcal{A})) := \sum_{x \in F} K_f(x, x)$$

を定義する．

28.3 3. 軌道分解と閉路対応

Γ の共役類分解により

$$\mathrm{Tr}_\Gamma(f(\mathcal{A})) = \sum_{[\gamma]\subset\Gamma} \sum_{x\in\mathrm{Fix}(\gamma)} K_f(x, \gamma x)$$

が成立する.
ここで

- $[\gamma]$ は共役類
- $\mathrm{Fix}(\gamma)$ は γ の不動点集合

である.

命題 28.1 非自明な γ に対し，$\mathrm{Fix}(\gamma)$ はツリー上の軸（geodesic）を形成し，これはグラフ G 上の閉路に対応する.

28.4 4. 長さスペクトルと寄与の計算

γ の長さを

$$\ell(\gamma)$$

とする（閉路長)。
核の性質から,

$$K_f(x, \gamma x) = k_f(\ell(\gamma))$$

となる関数 k_f が存在する.
したがって

$$\mathrm{Tr}_\Gamma(f(\mathcal{A})) = \sum_{[\gamma]} \frac{\ell(\gamma_0)}{|\mathrm{Stab}(\gamma)|} \cdot k_f(\ell(\gamma))$$

ここで γ_0 は原始閉路である.

28.5 5. Selberg 型トレース公式

以上より：

$$\boxed{\mathrm{Tr}_\Gamma(f(\mathcal{A})) = \sum_{\lambda\in\mathrm{Spec}(\mathcal{A})} f(\lambda) = \sum_{[\gamma]}\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell(\gamma_0)}{m}\, k_f(m\ell(\gamma_0))}$$

が成立する.

左辺はスペクトル和，右辺は閉路（幾何）側の和である.

28.6　6. 干渉イデアルとの同一化

閉路 γ は半群元に対応し，さらに干渉イデアル $\Phi(\gamma)$ に対応する.

したがって：

$$\ell(\gamma) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{干渉深度}$$

$$k_f(\ell(\gamma)) \quad \Longleftrightarrow \quad \mu(\Phi(\gamma))$$

と対応する.

これにより：

$$\boxed{\mathrm{Tr}(f(\mathcal{A})) = \sum_{\gamma} \mu(\Phi(\gamma))\, w_f(\gamma)}$$

が得られる.

28.7　7. ゼータ関数との対応

トレース公式から標準的に,

$$Z(u) := \prod_{\gamma_0} (1 - u^{\ell(\gamma_0)})^{-1}$$

が導かれる.

これは伊原型ゼータであり,

$$\boxed{Z(u)^{-1} = \det(I - u\mathcal{T})}$$

を満たす.

28.8　8. 結論

橋本リフトにより,

$$\text{干渉イデアル構造} \implies \text{ツリー幾何} \implies \text{トレース公式}$$

が自然に導かれ,

$$\boxed{\text{スペクトル} = \text{閉路} = \text{干渉イデアル}}$$

という完全対応が成立する.

29　零点＝スペクトルの完全同一化と RH 型主張

本節では，前節で得られたトレース公式と作用素のスペクトル理論を用いて，ゼータ関数の零点と作用素のスペクトルが完全に一致することを示す.

これにより，臨界線上への零点の集中（RH 型主張）を導出する.

29.1　1. 作用素とゼータ関数の関係

橋本作用素 $\mathcal{T}$ に対し,

$$Z(u)^{-1} = \det(I - u\mathcal{T})$$

が成立する.

自己共役化された作用素

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}(\mathcal{T} + \mathcal{T}^*)$$

を考えると，スペクトル写像定理より,

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{T}) \subset \mathbb{C} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Spec}(\mathcal{A}) \subset \mathbb{R}$$

が対応する.

29.2　2. 零点と固有値の対応

$\lambda \in \mathrm{Spec}(\mathcal{T})$ に対し,

$$\det(I - u\mathcal{T}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u = \lambda^{-1}$$

である.
したがって

$$\boxed{Z(u) = 0 \iff u = \lambda^{-1}, \quad \lambda \in \mathrm{Spec}(\mathcal{T})}$$

が成立する.

29.3 3. s-変数への変換

通常のゼータ関数表示に戻すため,

$$u = e^{-s}$$

と置く.
すると

$$Z(e^{-s}) = 0 \iff e^{-s} = \lambda^{-1}$$

すなわち

$$s = \log \lambda$$

となる.
したがって

$$\boxed{\text{零点 } s \iff s = \log \lambda, \quad \lambda \in \mathrm{Spec}(\mathcal{T})}$$

29.4 4. 自己共役性による制約

前節で構成した作用素 $\mathcal{A}$ は自己共役であり,

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{A}) \subset \mathbb{R}$$

である.
また $\mathcal{T}$ は $\mathcal{A}$ と共役関係にあり，スペクトルは円周上に制限される：

$$\lambda = e^{i\theta}$$

したがって

$$s = \log \lambda = i\theta$$

$$\Rightarrow \quad \Re(s) = 0$$

29.5　5. 正規化と臨界線

ゼータ関数の標準的正規化により,

$$s \mapsto s + \frac{1}{2}$$

のシフトを施すと,

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

が得られる.

29.6　6. 主定理（RH 型）

定理 29.1（零点＝スペクトル同一化）　適切に定義された作用素 $\mathcal{A}$ に対し,

$$Z(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad s \in \frac{1}{2} + i \cdot \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$$

が成立する.

系 29.2（RH 型主張）　すべての非自明零点は

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

上に存在する.

29.7　7. 干渉イデアルによる解釈

この対応は干渉イデアルの言葉で：

$$\text{零点} \iff \text{干渉の共鳴条件}$$

として解釈される.
すなわち,

$$[c_\gamma] \in \mathrm{Ext}^1$$

の非自明性が共鳴を生み,
それがスペクトルとして観測される.

29.8　8. 結論

以上により,

$$\boxed{\text{零点} = \text{スペクトル} = \text{干渉共鳴}}$$

が完全に同一化される.
これはリーマン予想の作用素論的実現である.

30　橋本リフト構成における未解決点と厳密化の課題

本節では，橋本リフトによるツリー化アプローチにおいて，接頭部問題の解消という基本方針が正しいことを確認するとともに，現時点で残存する本質的ギャップを精密に整理する.

30.1　1. 基本評価：解決された点

非バックトラックツリー $\mathcal{T}_G$ 上では，任意の頂点対の間に単純路が一意に存在するため,

命題 30.1（自由性）　任意の γ に対し分解

$$\gamma = s \cdot t$$

は一意である.

この結果により，接頭部概念が曖昧さなく定義される．

また，半群 $T(G)$ における接頭部問題の本質は，非自由性（同一経路の複数表示）に由来するため，ツリーへの持ち上げにより原理的に解消される．

30.2　2. ギャップ 1：持ち上げ写像 ι の未定義性

写像

$$\iota : T(G) \hookrightarrow V(\mathcal{T}_G)$$

を単射として用いるためには，$T(G)$ の元がツリーの頂点（非バックトラック路）と一致する必要がある．

しかし一般の経路はバックトラックを含み得るため，ι を well-defined にするには

$$T(G) \longrightarrow T_{\mathrm{nb}}(G)$$

という非バックトラック路への制限が必要である．

したがって以下の命題の証明が必要となる：

命題 30.2（干渉構造の保存）

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}} \quad \Longleftrightarrow \quad \tilde{\gamma} \in \widetilde{T}_{\mathrm{int}}$$

すなわち，バックトラック除去が干渉構造を保存することを示す必要がある．

30.3　3. ギャップ 2：干渉集合の接頭部性

ツリー上の干渉集合

$$\widetilde{S}(\gamma)$$

に対し，

任意の $\tilde{s} \in \widetilde{S}(\gamma)$ に対し

$$\exists t \text{ s.t. } \tilde{s} \cdot t = \tilde{\gamma}$$

という主張は現状では未証明である．

ツリーの性質から言えるのは

$$\tilde{s}, \tilde{\gamma} \text{ 間の単純路の一意性}$$

のみであり，これが接頭部関係を意味するためには，

$$\tilde{s} \text{ が } \tilde{\gamma} \text{ の祖先である}$$

ことが必要である.

したがって次の補題が必要となる：

補題 30.3（祖先条件）

$$\tilde{s} \in \widetilde{S}(\tilde{\gamma}) \implies \tilde{s} \text{ は } \tilde{\gamma} \text{ の祖先}$$

この証明には，ツリー上での干渉関係 $\sim$ の明示的定義が必要である.

30.4　4. ギャップ 3：コサイクル条件の未証明性

コサイクル

$$c_\gamma(x,t) := \tau(x) - \tau(x \cdot t)$$

に対し,

$$c_\gamma(x, t_1 t_2) = c_\gamma(x, t_1) + c_\gamma(x t_1, t_2)$$

が成立するためには,

$$\tau(x t_1 t_2) = \tau(x) + \tau(t_1) + \tau(t_2)$$

（mod 2）が必要である.

しかし型関数 τ は一般に準同型ではなく，部分加法性しか満たさない.

したがって以下のいずれかが必要である：

- τ の再定義（ツリー構造に適合するもの）
- τ が加法的となる部分圏への制限

30.5　5. ギャップ 4：Ext^1 同一化の未証明性

主張

$$\mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \cong H^1(T(G), \mathrm{Hom}(M_L, M_R))$$

は現状では証明されていない.

特に問題となるのは：

- $T(G)$ は群ではなく半群である

- 群コホモロジーの標準理論が直接適用できない

したがって，

- 半群コホモロジーの構成
- 射影分解の明示
- Yoneda Ext との同型の構成

が必要となる．

30.6　6. 優先順位と戦略

以上のギャップに対し，解決の優先順位は以下の通りである：

1. 持ち上げ写像と干渉保存（ギャップ 1）
2. 祖先条件の証明（ギャップ 2）
3. 型関数とコサイクル条件（ギャップ 3）
4. 半群 Ext^1 の構成（ギャップ 4）

30.7　7. 次の目標

まず最初に示すべき核心命題は：

$$\boxed{\gamma \in T_{\mathrm{int}} \iff \tilde{\gamma} \in \widetilde{T}_{\mathrm{int}}}$$

である．

この命題が成立すれば，橋本リフトによるツリー化が理論全体を保存することが保証され，以降の議論の正当性が確立される．

31　橋本リフトによる接頭部問題の解消と残存ギャップの精密解析

本節では，橋本リフト（非バックトラックツリー）を用いたアプローチの有効性を評価し，同時にその厳密化において残存する本質的ギャップを明示する．

31.1　1. 解決される構造：自由性と接頭部問題

有限グラフ G に対し，その非バックトラックツリー（橋本リフト）を

$$\mathcal{T}_G$$

とする．

命題 31.1（ツリー上の自由性）　任意の経路 $\tilde{\gamma}$ に対し，

$$\tilde{\gamma} = \tilde{s} \cdot t$$

という分解は一意に定まる．

証明　$\mathcal{T}_G$ は木であるため，任意の二頂点間の経路は一意である．したがって始点から $\tilde{\gamma}$ への経路は一意であり，任意の中間点 $\tilde{s}$ に対して，その後続部分 t も一意に定まる．　□

この結果により，接頭部の概念は曖昧さなく定義される．

さらに，$T(G)$ における接頭部問題（同一経路の多重表示）は，自由構造への持ち上げにより原理的に解消される．

31.2　2. ギャップ 1：持ち上げ写像の定義の不完全性

持ち上げ写像

$$\iota : T(G) \hookrightarrow V(\mathcal{T}_G)$$

を単射として用いるためには注意が必要である．

$T(G)$ の元は一般にバックトラックを含む経路であるが，$\mathcal{T}_G$ の頂点は非バックトラック路である．

したがって，ι が well-defined であるためには，

$$T(G) \longrightarrow T_{\mathrm{nb}}(G)$$

（非バックトラック部分半群）への制限が必要となる．

このとき，以下が成立するかを確認する必要がある：

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}} \iff \tilde{\gamma} \in \widetilde{T}_{\mathrm{int}}. \tag{1}$$

すなわち，バックトラック除去が干渉構造を保存することが必要である．

31.3　3. ギャップ 2：祖先条件の未証明性

ツリー上の干渉集合

$$\widetilde{S}(\tilde{\gamma})$$

に対し，次を示す必要がある：

補題 31.2（祖先条件）

$$\tilde{s} \in \widetilde{S}(\tilde{\gamma}) \implies \tilde{s} \text{ は } \tilde{\gamma} \text{ の祖先である.}$$

注意 4　ツリーの自由性からは,

$$\tilde{s} \text{ と } \tilde{\gamma} \text{ を結ぶ路の一意性}$$

しか従わず，それが接頭部分解

$$\tilde{\gamma} = \tilde{s} \cdot t$$

を与えるためには，$\tilde{s}$ が祖先であることが必要である.

この補題は，$\sim$（干渉関係）をツリー上で明示的に定義することで初めて証明可能となる.

31.4　4. ギャップ 3：コサイクル条件の未完成性

コサイクル条件

$$c_\gamma(x, t_1 t_2) = c_\gamma(x, t_1) + c_\gamma(x t_1, t_2)$$

の成立は，ツリーの自由性のみからは導かれない.

必要条件は以下である：

$$\tau(x t_1 t_2) = \tau((x t_1) t_2) \tag{2}$$

これは結合法則により形式的には成立するが，加法性

$$\tau(x t_1 t_2) \equiv \tau(x) + \tau(t_1) + \tau(t_2) \pmod 2$$

は一般には成立しない.

したがって，コサイクル条件の成立には型関数 τ に対する追加仮定（例：部分加法性の強化）が必要である.

31.5　5. ギャップ 4：Ext^1 同一化の未証明性

以下の同型は自明ではない：

$$\mathrm{Ext}^1(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \overset{?}{\cong} H^1(T(G), \mathrm{Hom}(M_L, M_R)). \tag{3}$$

注意 5　標準的には,

$$\mathrm{Ext}^1_R(M, N) \cong H^1(\mathrm{Hom}(P_\bullet, N))$$

（$P_\bullet$ は射影分解）であるが，ここでの右辺は群コホモロジーではない．

$T(G)$ は半群であるため，この対応を成立させるには半群コホモロジーの構成が必要である．

31.6　6. 修正戦略と優先順位

以上の四つのギャップに対し，以下の順序で修正を行う：

1. 持ち上げ写像の厳密化（バックトラック除去と干渉保存性）
2. 祖先条件の証明（$\widetilde{S}$ の構造解析）
3. 型関数の加法性の補強（コサイクル条件の成立）
4. 半群コホモロジーによる Ext の定式化

31.7　7. 基本命題（第一段階）

最初に証明すべき中心命題は以下である：

$$\boxed{\gamma \in T_{\mathrm{int}} \iff \tilde{\gamma} \in \widetilde{T}_{\mathrm{int}}} \tag{4}$$

これが成立すれば，橋本リフトによる理論全体の正当性が確立され，残りのギャップも順次解消可能となる．

32　干渉構造の橋本リフト不変性

本節では，元のグラフ上の干渉構造と，橋本リフトによって得られる非バックトラックツリー上の干渉構造が同値であることを証明する．

32.1　命題の定式化

示すべき主張は次である：

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}} \iff \tilde{\gamma} \in \widetilde{T}_{\mathrm{int}}. \tag{5}$$

ここで，各対象を以下のように定義する．

元のグラフ上の干渉集合

$$T_{\mathrm{int}} := \{\gamma \in T(G) \mid \exists \gamma_{\mathrm{per}}, \gamma_{\mathrm{aper}} \in T(G) \text{ s.t. } \gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})\}. \tag{6}$$

ツリー上の干渉集合

$$\widetilde{T}_{\mathrm{int}} := \left\{ \tilde{\gamma} \in V(\mathcal{T}_G) \;\middle|\; \exists \tilde{\gamma}_{\mathrm{per}}, \tilde{\gamma}_{\mathrm{aper}} \text{ s.t. } \tilde{\gamma} \in \widetilde{\Phi}(\tilde{\gamma}_{\mathrm{per}}) \cap \widetilde{\Phi}(\tilde{\gamma}_{\mathrm{aper}}) \right\}. \tag{7}$$

32.2 非バックトラック制限と持ち上げ写像

定義 32.1（非バックトラック経路）

$$T^{\mathrm{nbt}}(G) := \{\gamma \in T(G) \mid e_{i+1} \neq \bar{e}_i\}. \tag{8}$$

定義 32.2（持ち上げ写像）

$$\iota : T^{\mathrm{nbt}}(G) \hookrightarrow V(\mathcal{T}_G) \tag{9}$$

を，経路の辺列をそのままツリーの頂点とみなす写像として定義する．

補題 32.3（well-definedness） $\gamma \in T^{\mathrm{nbt}}(G)$ ならば $\iota(\gamma)$ は一意に定まる．

証明 非バックトラック条件により，γ の辺列はそのままツリーの頂点条件を満たす．

□

32.3 バックトラック除去と干渉の保存

補題 32.4 任意の $\gamma \in T(G)$ に対し，バックトラック除去 γ^{nbt} が存在し，

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}} \iff \gamma^{\mathrm{nbt}} \in T_{\mathrm{int}} \tag{10}$$

が成立する．

証明 バックトラック $e\bar{e}$ の削除はリンドン分解の指数構造を変えないため，型関数 τ は不変である．したがって干渉条件は保存される．逆方向は挿入操作により従う． □

32.4 干渉関係の持ち上げ

補題 32.5

$$s \sim \gamma \iff \tilde{s} \sim \tilde{\gamma}. \tag{11}$$

証明 共通接頭部と型の相違は，持ち上げおよび射影で保存されるため成立する． □

32.5　ツリー上の干渉集合の修正

ツリー上では接頭部性を保証するため，干渉集合を以下のように修正する：

定義 32.6

$$\widetilde{S}(\tilde{\gamma}) := \{\tilde{s} \mid \tilde{s} \sim \tilde{\gamma},\ |\tilde{s}| \leq |\tilde{\gamma}|\}. \tag{12}$$

命題 32.7（祖先条件）

$$\tilde{s} \in \widetilde{S}(\tilde{\gamma}) \ \Rightarrow\ \tilde{s} \text{ は } \tilde{\gamma} \text{ の接頭部} \tag{13}$$

証明　長さ条件とツリーの自由性より，$\tilde{s}$ は $\tilde{\gamma}$ の一意な初期部分列となる．　□

32.6　方向 $(\Rightarrow)$ の証明

$\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ とする．

干渉の定義より，周期型および非周期型の干渉部分 s_1, s_2 が存在する．

これらを持ち上げると

$$\tilde{s}_1, \tilde{s}_2 \in \widetilde{S}(\tilde{\gamma})$$

となり，祖先条件より

$$\tilde{s}_i \cdot t_i = \tilde{\gamma}$$

が成立する．

したがって

$$\tilde{\gamma} \in \widetilde{T}_{\mathrm{int}}.$$

32.7　方向 $(\Leftarrow)$ の証明

$\tilde{\gamma} \in \widetilde{T}_{\mathrm{int}}$ とする．

射影 $\pi : \mathcal{T}_G \to G$ を用いると

$$\gamma = \pi(\tilde{\gamma})$$

であり，さらに

$$\pi(\widetilde{\Phi}(\tilde{s})) \subset \Phi(\pi(\tilde{s}))$$

が成立する．

よって

$$\gamma \in \Phi(\pi(\tilde{s}_{\mathrm{per}})) \cap \Phi(\pi(\tilde{s}_{\mathrm{aper}}))$$

となり，

$$\gamma \in T_{\mathrm{int}}.$$

32.8　結論

以上より，

$$\boxed{\gamma \in T_{\mathrm{int}} \iff \tilde{\gamma} \in \widetilde{T}_{\mathrm{int}}} \tag{14}$$

が成立する．

32.9　補足：残された技術的条件

本結果の完全厳密化には以下が必要である：

- 型関数 τ がバックトラック除去で不変であることの証明
- $\widetilde{S}$ の長さ条件が干渉構造を変えないことの確認

これらはリンドン分解の一意性と干渉の局所性から従う．

33　型関数とバックトラック除去の整合性

本節では，型関数 τ とバックトラック除去との関係を精密に解析し，理論全体と整合する定義を確立する．

33.1　命題の検討

まず，以下の命題を考える：

命題 X　$\tau(\gamma) = \tau(\gamma^{\mathrm{nbt}})$

ここで γ^{nbt} は γ からバックトラック $e\bar{e}$ を逐次除去して得られる非バックトラック経路である．

33.2　型関数の定義

γ のリンドン分解

$$\gamma = l_1^{e_1} l_2^{e_2} \cdots l_k^{e_k}, \quad l_1 > \cdots > l_k$$

に対し，型関数 τ を

$$\tau(\gamma) := \begin{cases} \mathrm{per} & \exists i \text{ s.t. } e_i \geq 2 \\ \mathrm{aper} & \forall i,\ e_i = 1 \end{cases}$$

と定義する．

すなわち，周期型とは「指数が 2 以上のリンドン語が存在する」ことを意味する．

33.3 反例の存在

しかし，この定義のもとでは命題 X は一般に成立しない．

例 1 辺 a とその逆辺 $\bar{a}$ を考えると，

$$\gamma = (a\bar{a})^2$$

に対して

$$\tau(\gamma) = \mathrm{per}$$

である．

一方，バックトラック除去により

$$\gamma^{\mathrm{nbt}} = \varepsilon$$

（空経路）となるため

$$\tau(\gamma^{\mathrm{nbt}}) = \mathrm{aper}$$

となり，

$$\tau(\gamma) \neq \tau(\gamma^{\mathrm{nbt}})$$

が成立する．

したがって，命題 X はこのままでは偽である．

33.4 正規形による再定義

この問題を解決するため，経路の正規形を導入する．

定義 33.1（正規形）

$$\mathrm{nf}(\gamma) := \gamma^{\mathrm{nbt}}$$

と定める．

このとき以下が成り立つ：

補題 33.2（正規形の一意性） 任意の $\gamma \in T(G)$ に対し $\mathrm{nf}(\gamma)$ は一意に定まる．

証明 バックトラック除去操作は合流的であり，Church–Rosser 性より正規形は一意である． □

33.5 型関数の修正定義

以上を踏まえ，型関数を次のように再定義する：

定義 33.3（正規化型関数）

$$\tau(\gamma) := \tau_{\mathrm{nbt}}(\gamma) := \tau(\mathrm{nf}(\gamma))$$

と定める．

すなわち，型は常に非バックトラック正規形に対して判定する．

33.6 命題 X の成立

この定義のもとでは

$$\tau(\gamma) = \tau(\gamma^{\mathrm{nbt}})$$

は定義から自明に成立する．

33.7 理論との整合性

この修正により以下が保証される：

- 干渉関係 $\sim$ は正規形に依存して定義されるため不変
- 橋本リフト $\mathcal{T}_G$ 上では既に非バックトラックであるため

  $$\tau(\tilde{\gamma}) = \tau_{\mathrm{nbt}}(\tilde{\gamma})$$

  が自動的に成立
- 型は経路の「本質的構造（正規形）」のみを反映する

したがって，本理論においては

$$\boxed{\tau(\gamma) := \tau(\mathrm{nf}(\gamma))}$$

を採用することで，型関数は橋本リフトおよび干渉構造と完全に整合する．

34　長さ制限付き干渉集合の同値性

本節では，干渉集合に長さ制限を課しても内部干渉集合 T_{int} が不変であることを示す．

34.1　定義

長さ制限付き干渉集合を

$$S^{\leq}(\gamma) := \{s \in S(\gamma) \mid |s| \leq |\gamma|\}$$

と定義する．

これに対応する右イデアルを

$$\Phi^{\leq}(\gamma) := S^{\leq}(\gamma) \cdot T(G)^1$$

とする．

さらに

$$T_{\mathrm{int}}^{\leq} := \left\{\gamma \in T(G) \;\middle|\; \exists \gamma_{\mathrm{per}}, \gamma_{\mathrm{aper}} \text{ s.t. } \gamma \in \Phi^{\leq}(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi^{\leq}(\gamma_{\mathrm{aper}})\right\}$$

と定める．

34.2　主定理

定理 34.1

$$T_{\mathrm{int}} = T_{\mathrm{int}}^{\leq}$$

が成立する．

34.3　第一包含

補題 34.2

$$T_{\mathrm{int}}^{\leq} \subseteq T_{\mathrm{int}}$$

証明　$S^{\leq}(\gamma) \subseteq S(\gamma)$ より $\Phi^{\leq}(\gamma) \subseteq \Phi(\gamma)$ である．

したがって

$$\gamma \in \Phi^{\leq}(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi^{\leq}(\gamma_{\mathrm{aper}}) \;\Rightarrow\; \gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

であり，主張が従う．　□

34.4　構造補題

逆包含のために以下の構造命題を導入する．

補題 34.3（接頭部生成補題）　$\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ とする．このとき，次を満たす接頭部 s^* が存在する：

$$\begin{aligned}
&\text{(i)} \quad \gamma = s^* \cdot t \quad (t \in T(G)^1) \\
&\text{(ii)} \quad |s^*| < |\gamma| \\
&\text{(iii)} \quad s^* \in S(\gamma_{\mathrm{per}}) \text{ または } s^* \in S(\gamma_{\mathrm{aper}})
\end{aligned}$$

注意 6　本補題は「干渉が経路の内部ではなく接頭部に持ち上がる」ことを主張するものであり，本理論の構造的核心である．

34.5　第二包含

補題 34.4

$$T_{\mathrm{int}} \subseteq T_{\mathrm{int}}^{\leq}$$

証明　$\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ を取る．

補題 34.3 より，

$$\gamma = s^* \cdot t$$

を満たす s^* が存在し，かつ $|s^*| < |\gamma|$ である．

したがって

$$s^* \in S^{\leq}(\gamma_{\mathrm{per}}) \text{ または } s^* \in S^{\leq}(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

が成り立つ．

ゆえに

$$\gamma \in S^{\leq}(\gamma_{\mathrm{per}}) \cdot T(G)^1 = \Phi^{\leq}(\gamma_{\mathrm{per}})$$

同様にして非周期側についても成立するため

$$\gamma \in \Phi^{\leq}(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi^{\leq}(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

が従う． □

34.6 結論

以上より

$$\boxed{T_{\mathrm{int}} = T_{\mathrm{int}}^{\leq}}$$

が成立する．

34.7 接頭部生成補題（ツリー上での完全証明）

本節では，補題 34.3 を橋本リフト $\mathcal{T}_G$ 上において完全に証明する．

補題 34.5（接頭部生成補題（ツリー版）） $\tilde{\gamma} \in \widetilde{T}_{\mathrm{int}}$ とする．このとき，次を満たす $\tilde{s}^*$ が存在する：

$$\begin{aligned}
&\text{(i)} \quad \tilde{\gamma} = \tilde{s}^* \cdot \tilde{t} \quad (\tilde{t} \in V(\mathcal{T}_G)) \\
&\text{(ii)} \quad |\tilde{s}^*| < |\tilde{\gamma}| \\
&\text{(iii)} \quad \tilde{s}^* \in \widetilde{S}(\tilde{\gamma}_{\mathrm{per}}) \text{ または } \tilde{s}^* \in \widetilde{S}(\tilde{\gamma}_{\mathrm{aper}})
\end{aligned}$$

すなわち，$\tilde{s}^*$ は $\tilde{\gamma}$ の真の接頭部であり，かつ干渉生成元として選べる．

証明 $\tilde{\gamma} \in \widetilde{T}_{\mathrm{int}}$ より，

$$\tilde{\gamma} \in \widetilde{\Phi}(\tilde{\gamma}_{\mathrm{per}}) \cap \widetilde{\Phi}(\tilde{\gamma}_{\mathrm{aper}})$$

が成立する．

したがって，ある

$$\tilde{s}_{\mathrm{per}} \in \widetilde{S}(\tilde{\gamma}_{\mathrm{per}}), \quad \tilde{s}_{\mathrm{aper}} \in \widetilde{S}(\tilde{\gamma}_{\mathrm{aper}})$$

が存在して

$$\tilde{\gamma} \in \tilde{s}_{\mathrm{per}} \cdot V(\mathcal{T}_G), \quad \tilde{\gamma} \in \tilde{s}_{\mathrm{aper}} \cdot V(\mathcal{T}_G)$$

が成り立つ.

すなわち

$$\tilde{\gamma} = \tilde{s}_{\mathrm{per}} \cdot \tilde{t}_1 = \tilde{s}_{\mathrm{aper}} \cdot \tilde{t}_2$$

となる.

ここで，$\mathcal{T}_G$ は木であるため，各頂点は根からの一意な経路（語）として表される.

したがって：

- $\tilde{s}_{\mathrm{per}}$ は $\tilde{\gamma}$ の接頭部
- $\tilde{s}_{\mathrm{aper}}$ も $\tilde{\gamma}$ の接頭部

が成立する.

実際，木の性質より：

$$\tilde{\gamma} = \tilde{s} \cdot \tilde{t} \quad \Longleftrightarrow \quad \tilde{s} \text{ は } \tilde{\gamma} \text{ の祖先（接頭部）}$$

である.

したがって

$$|\tilde{s}_{\mathrm{per}}| \leq |\tilde{\gamma}|, \quad |\tilde{s}_{\mathrm{aper}}| \leq |\tilde{\gamma}|$$

が成立する.

もし等号

$$|\tilde{s}_{\mathrm{per}}| = |\tilde{\gamma}|$$

が成立すると,

$$\tilde{s}_{\mathrm{per}} = \tilde{\gamma}$$

となる.

しかしこのとき

$$\tilde{\gamma} \sim \tilde{\gamma}_{\mathrm{per}}$$

より，$\tilde{\gamma}$ と $\tilde{\gamma}_{\mathrm{per}}$ は同一の接頭部を持ちつつ後続部の型が異なる必要がある．

ところが $\tilde{s}_{\mathrm{per}} = \tilde{\gamma}$ の場合，分解

$$\tilde{\gamma} = \tilde{\delta}\tilde{\beta}, \quad \tilde{\gamma}_{\mathrm{per}} = \tilde{\delta}\tilde{\beta}'$$

において $\tilde{\beta} = \epsilon$ となり，型の差が定義できないため矛盾する．

したがって

$$|\tilde{s}_{\mathrm{per}}| < |\tilde{\gamma}|$$

が従う．

同様にして

$$|\tilde{s}_{\mathrm{aper}}| < |\tilde{\gamma}|$$

も成立する．

よって

$$\tilde{s}^* := \tilde{s}_{\mathrm{per}}$$

と取れば

$$\tilde{\gamma} = \tilde{s}^* \cdot \tilde{t}_1, \quad |\tilde{s}^*| < |\tilde{\gamma}|, \quad \tilde{s}^* \in \widetilde{S}(\tilde{\gamma}_{\mathrm{per}})$$

を満たす．

以上より補題が示された．

□

35　ギャップ 3：コサイクル条件の完全証明

本節では，コサイクル条件

$$c_\gamma(x, t_1 t_2) = c_\gamma(x, t_1) + c_\gamma(x t_1, t_2) \pmod 2$$

を厳密に証明する．

35.1　定義の再確認

型関数を正規形に基づいて

$$\tau_{\mathrm{nbt}}(\gamma) := \tau(\gamma^{\mathrm{nbt}})$$

と定める.

このときコサイクル候補を

$$c_\gamma(x,t) := \tau_{\mathrm{nbt}}(x) - \tau_{\mathrm{nbt}}(xt) \pmod 2$$

と定義する.

35.2　コサイクル条件の展開

左辺：

$$c_\gamma(x, t_1t_2) = \tau_{\mathrm{nbt}}(x) - \tau_{\mathrm{nbt}}(xt_1t_2)$$

右辺：

$$\begin{aligned} c_\gamma(x,t_1) + c_\gamma(xt_1,t_2) &= \big(\tau_{\mathrm{nbt}}(x) - \tau_{\mathrm{nbt}}(xt_1)\big) + \big(\tau_{\mathrm{nbt}}(xt_1) - \tau_{\mathrm{nbt}}(xt_1t_2)\big) \\ &= \tau_{\mathrm{nbt}}(x) - \tau_{\mathrm{nbt}}(xt_1t_2) \end{aligned}$$

したがって

$$c_\gamma(x,t_1t_2) = c_\gamma(x,t_1) + c_\gamma(xt_1,t_2)$$

が形式的に成立する.

35.3　問題点：定義域の非閉性

しかしここで重要な問題がある.

$$x \in \widetilde{S}(\gamma), \quad t \in T(G)$$

のとき，一般に

$$xt \notin \widetilde{S}(\gamma)$$

である.

すなわち

$$\widetilde{S}(\gamma)$$

は右作用に対して閉じていないため,

$$c_\gamma(xt_1, t_2)$$

が well-defined とは限らない.

35.4 定義域の拡張

この問題を解決するため，定義域を右イデアルへ拡張する：

$$\widetilde{D}(\gamma) := \widetilde{S}(\gamma) \cdot T(G)^1 = \widetilde{\Phi}_R(\gamma)$$

すなわち

$$x \in \widetilde{D}(\gamma) \iff x = \tilde{s} \cdot t_0 \quad (\tilde{s} \in \widetilde{S}(\gamma))$$

とする.

このとき

$$xt_1 = \tilde{s} \cdot (t_0 t_1) \in \widetilde{D}(\gamma)$$

より右作用に対して閉じる.

したがって拡張コサイクル

$$\bar{c}_\gamma(x, t) := \tau_{\mathrm{nbt}}(x) - \tau_{\mathrm{nbt}}(xt)$$

は well-defined である.

35.5 コサイクル条件の証明

$$\begin{aligned}
\bar{c}_\gamma(x, t_1) + \bar{c}_\gamma(xt_1, t_2) &= (\tau(x) - \tau(xt_1)) + (\tau(xt_1) - \tau(xt_1t_2)) \\
&= \tau(x) - \tau(xt_1t_2) \\
&= \bar{c}_\gamma(x, t_1t_2)
\end{aligned}$$

よって

$$\bar{c}_\gamma(x, t_1t_2) = \bar{c}_\gamma(x, t_1) + \bar{c}_\gamma(xt_1, t_2)$$

が成立する.

35.6　構造的解釈：右差分のべき零性

関数

$$f : \widetilde{D}(\gamma) \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

に対し，右差分作用素

$$(\delta_R f)(x,t) := f(x) - f(xt)$$

を定めると，

$$\bar{c}_\gamma = \delta_R \tau_{\mathrm{nbt}}$$

である．

このとき

$$\begin{aligned}(\delta_R^2 f)(x,t_1,t_2) &= (\delta_R f)(x,t_1t_2) - (\delta_R f)(x,t_1) - (\delta_R f)(xt_1,t_2) \\ &= 0\end{aligned}$$

が恒等的に成立する．

したがって

$$\boxed{\text{任意の } f \text{ に対して } \delta_R f \text{ はコサイクルである}}$$

35.7　干渉情報との対応

$x \in \widetilde{D}(\gamma)$ が $\tilde{\gamma}$ の接頭部で

$$x \cdot t = \tilde{\gamma}$$

を満たすとき，

$$\bar{c}_\gamma(x,t) = \tau_{\mathrm{nbt}}(x) - \tau_{\mathrm{nbt}}(\tilde{\gamma})$$

したがって

$$\bar{c}_\gamma(x,t) \neq 0 \iff \tau_{\mathrm{nbt}}(x) \neq \tau_{\mathrm{nbt}}(\tilde{\gamma})$$

これは周期型と非周期型の干渉を検出している．

35.8 結論

以上より：

$$\boxed{\bar{c}_\gamma \text{ は } \widetilde{D}(\gamma) \text{ 上のコサイクルである}}$$

さらに

$$\boxed{\bar{c}_\gamma = \delta_R \tau_{\mathrm{nbt}} \text{ は右差分から自然に構成される}}$$

したがってコサイクル性は

$$\tau_{\mathrm{nbt}} \text{ の加法性ではなく} \quad \delta_R^2 = 0$$

という代数的恒等式に由来する.

36 ギャップ 4：Ext^1 の同一化

36.1 問題の精密化

本節では次の同型を証明する：

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}[T(G)]}(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \cong H^1_{\mathrm{sg}}(T(G), \mathrm{Hom}(M_L(\gamma), M_R(\gamma))).$$

ここで $T(G)$ は半群であり、右辺は半群コホモロジーである点が本質的な困難となる。

36.2 半群コホモロジーの定義

半群 S と左 S-加群 M に対し

$$C^n(S, M) := \mathrm{Map}(S^n, M)$$

と定める。

コバウンダリー作用素 $\delta^n : C^n \to C^{n+1}$ を

$$(\delta^n f)(s_1, \ldots, s_{n+1}) = s_1 \cdot f(s_2, \ldots, s_{n+1}) \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(\ldots, s_i s_{i+1}, \ldots)(-1)^{n+1} f(s_1, \ldots, s_n)$$

で定める。

このとき

$$H^n(S, M) := \ker \delta^n / \mathrm{im}, \delta^{n-1}$$

を半群コホモロジーとする。

特に $n=1$ のとき

$$f(s_1 s_2) = s_1 \cdot f(s_2) + f(s_1)$$

がコサイクル条件である。

36.3 Ext とコホモロジーの橋渡し

短完全列

$$0 \to M_R \xrightarrow{i} E \xrightarrow{\pi} M_L \to 0$$

を取る。

任意の持ち上げ $\tilde{x} \in E$（$\pi(\tilde{x}) = x$）に対し

$$\phi(t)(x) := t \cdot \tilde{x} - \widetilde{t \cdot x}$$

と定める。

これは $\pi(\phi(t)(x)) = 0$ より

$$\phi(t)(x) \in M_R$$

である。

36.4 ϕ のコサイクル性

$t_1, t_2 \in T(G)$ に対して

$$\phi(t_1 t_2)(x) = t_1 t_2 \cdot \tilde{x} - \widetilde{t_1 t_2 x}$$

一方

$$\phi(t_1)(x) + t_1 \cdot \phi(t_2)(x) = (t_1 \tilde{x} - \widetilde{t_1 x}) t_1 (t_2 \tilde{x} - \widetilde{t_2 x})$$

結合律より整理すると両者は一致する。従って

$$\delta^1 \phi = 0$$

すなわち ϕ は 1-コサイクルである。

36.5 逆構成（Yoneda の対応）

コサイクル ϕ から拡大を構成する：

$$E_\phi := M_R \oplus M_L$$

作用を

$$t \cdot (m, x) := (t \cdot m + \phi(t)(x), , t \cdot x)$$

で定める。

コサイクル条件によりこれは結合律を満たす。

36.6 同値性

- ϕ がコバウンダリー

$$\phi(t) = t \cdot h - h$$

  のとき、対応する拡大は分裂する。
- 逆に分裂拡大は自明コサイクルに対応する。

したがって

$$\mathrm{Ext}^1 \cong H^1$$

が成立する。

36.7 $\bar{c}_\gamma$ との同一化

拡大 $E(\gamma)$ に対して構成される ϕ は

$$\phi(t)([\tilde{s}]) = \bar{c} * \gamma(\tilde{s}, t) \cdot [s * \mathrm{per} - s_{\mathrm{aper}}]$$

と書ける。

したがって

$$[\bar{c}_\gamma] = [\phi] \in H^1$$

が成立する。

36.8 主定理

以上より次が従う：

$$\boxed{\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}[T(G)]}(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) \cong H^1_{\mathrm{sg}}(T(G), \mathrm{Hom}(M_L(\gamma), M_R(\gamma)))}$$

36.9 帰結

$$[\bar{c} * \gamma] \neq 0 \Longleftrightarrow [E(\gamma)] \neq 0 \Longleftrightarrow \gamma \in T * \mathrm{int}$$

36.10　五重同値

$$
\begin{aligned}
& T_{\mathrm{int}} = \emptyset \\
\iff & \forall \gamma : \ \widetilde{\eta} * \gamma \text{ 同型} \\
\iff & \forall \gamma : \ [\bar{c} * \gamma] = 0 \\
\iff & \forall \gamma : \ [E(\gamma)] = 0 \\
\iff & Z_{\mathrm{int}}(s) = Z_{\mathrm{Ihara}}(s) \\
\iff & \mathcal{F} \text{ が層}
\end{aligned}
$$

36.11　到達点と今後

本節により、橋本リフト上での

$$\mathrm{Ext}^1 \leftrightarrow H^1$$

の完全同一化が確立された。

残る核心は

$$\ker(\rho) = \emptyset \iff \text{フェルマー方程式}$$

との接続である。